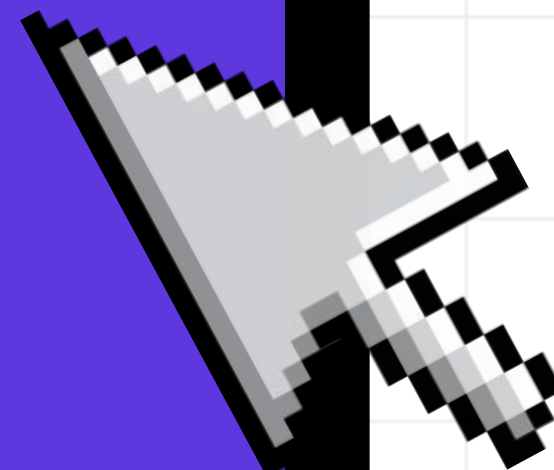
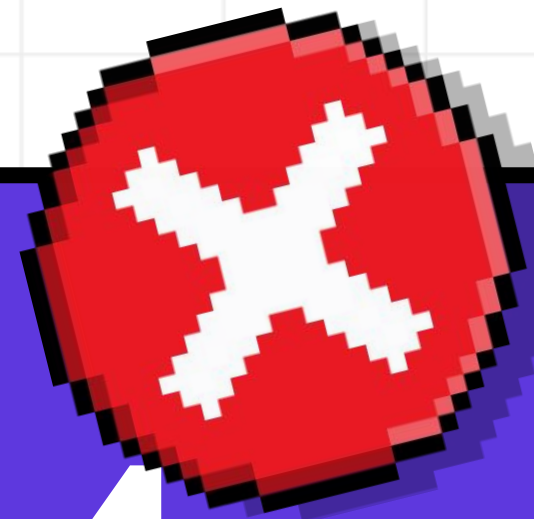
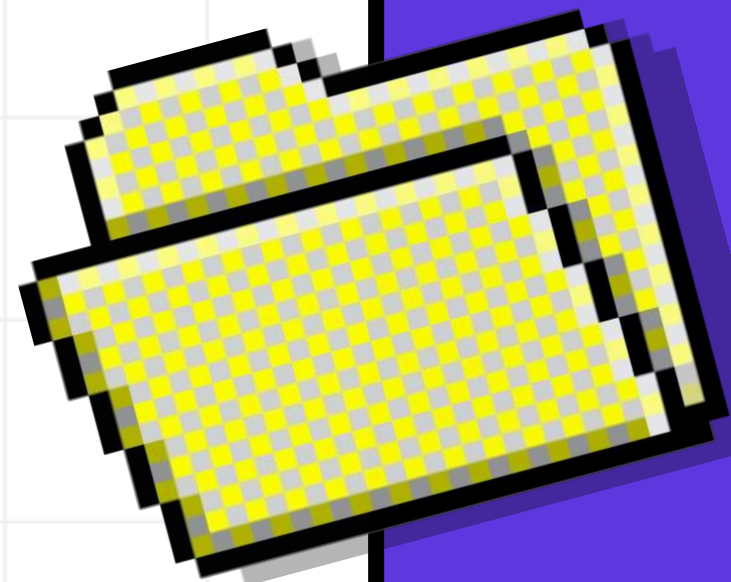


UNIDAD 4

PROCESAMIENTO O PARALELO



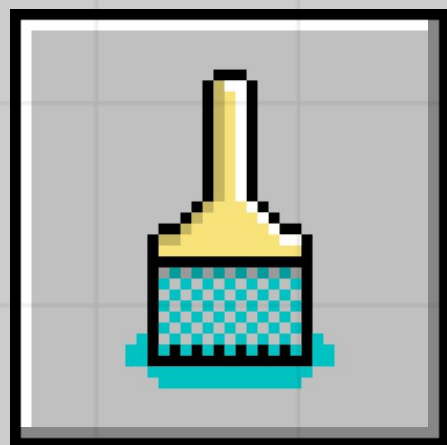
D1



Aspectos de la
computación
paralela

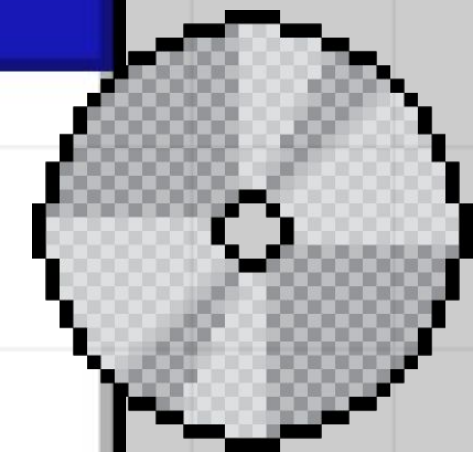
Tipos de
computación
paralela

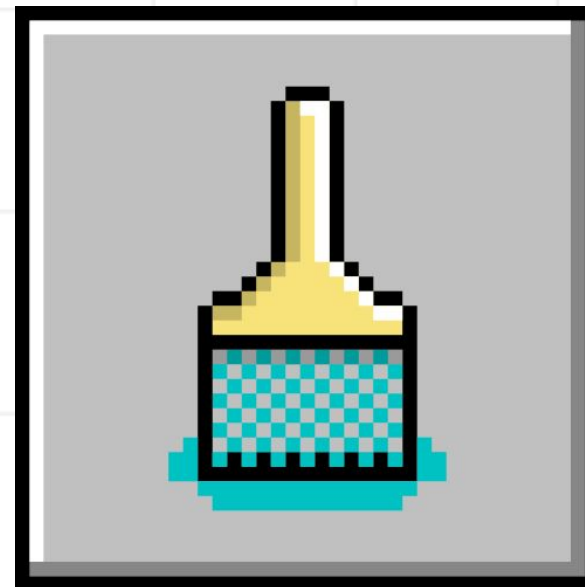
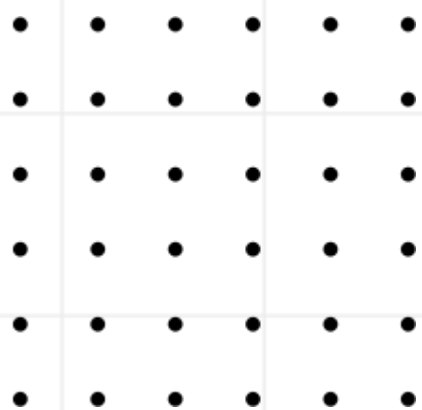
Clasificación



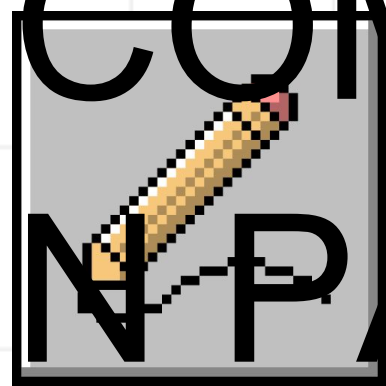
Arquitectura de
computadoras
secuenciales

Organización de
direcciones de
memoria

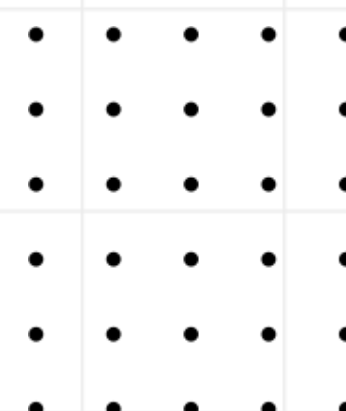




ASPECTOS BASICOS DE LA COMPUTACIÓ N PARALELA



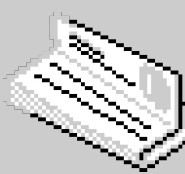
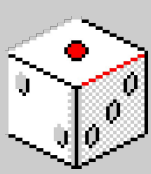
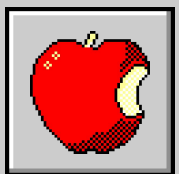
La computación paralela es una forma de cómputo en la que muchas instrucciones se ejecutan simultáneamente, operando sobre el principio de que problemas grandes, a menudo se pueden dividir en unos más pequeños, que luego son resueltos simultáneamente (en paralelo).



Conceptos Basicos



1. Paralelismo
2. División del problema
3. Procesadores / núcleos
4. Comunicación
5. Sincronización
6. Balance de carga
7. Escalabilidad
8. Speedup (aceleración)



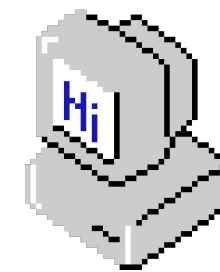
Tip: Use links to go to a different page inside your presentation.

How: Highlight text, click on the link symbol on the toolbar, and select the page in your presentation you want to connect.

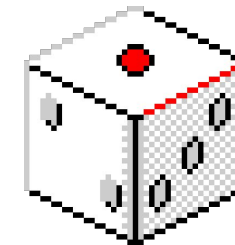
Tipos de Computación Paralela

Topics Covered

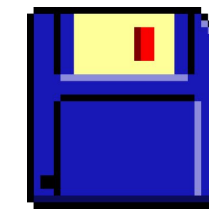
Start



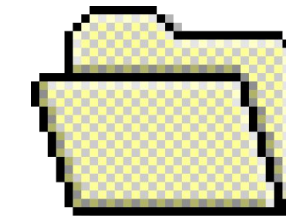
Paralelismo de datos



A nivel de
bits

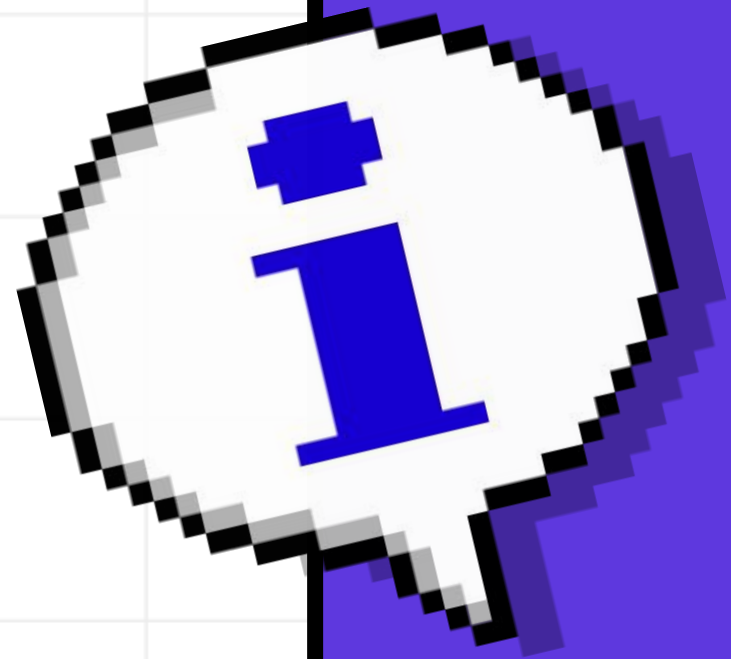


Paralelismo de tareas



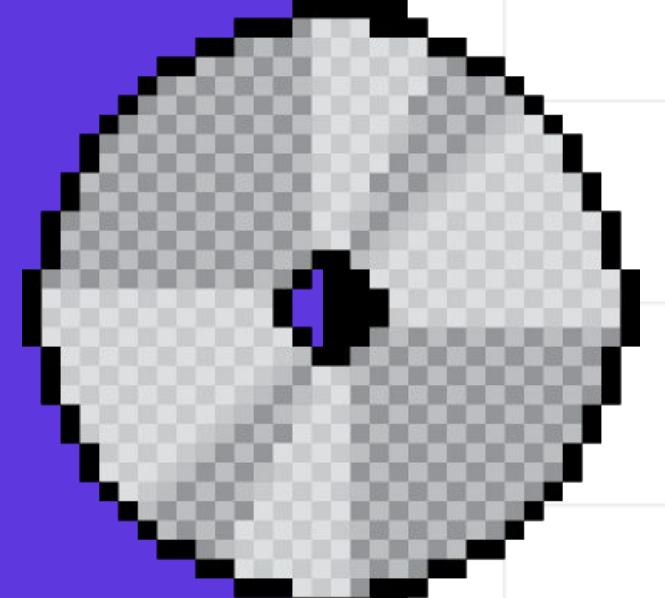
A nivel de instrucciones





1. PARALELISMO A NIVEL DE DATOS

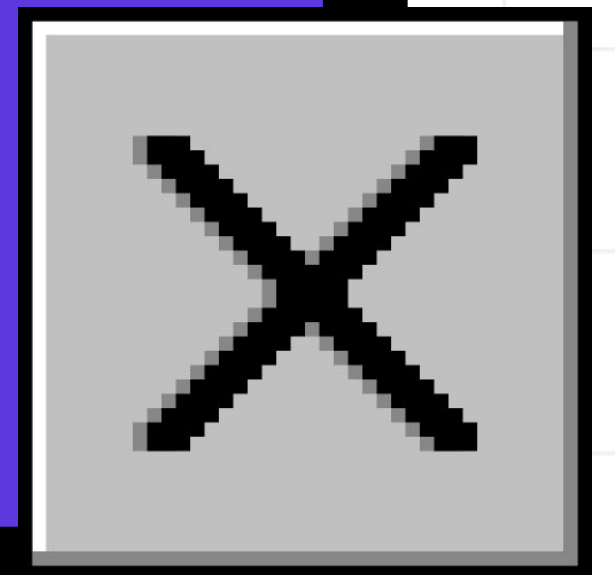
Consiste en aplicar la misma operación a muchos datos al mismo tiempo. Se usa cuando tienes grandes cantidades de información que pueden dividirse y procesarse simultáneamente. Es común en tareas como procesamiento de imágenes, donde cada píxel se modifica de forma independiente.

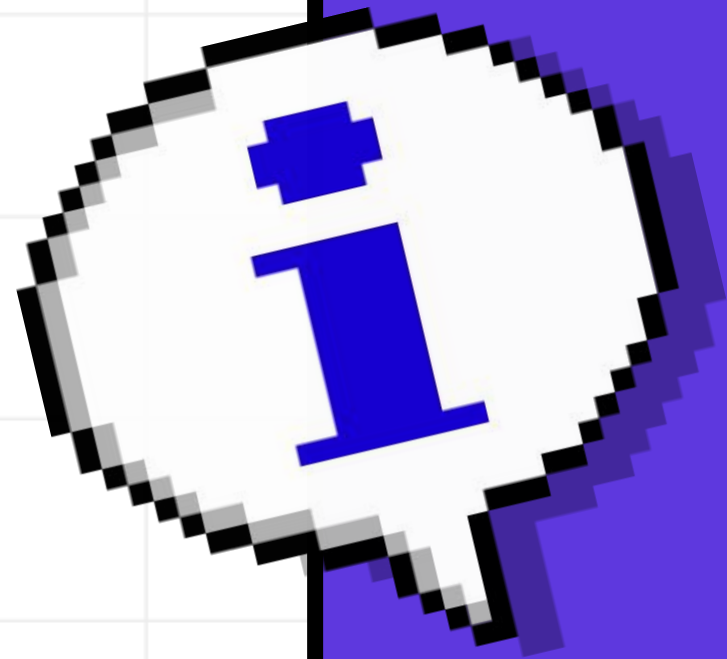




1. PARALELISMO DE TAEAS

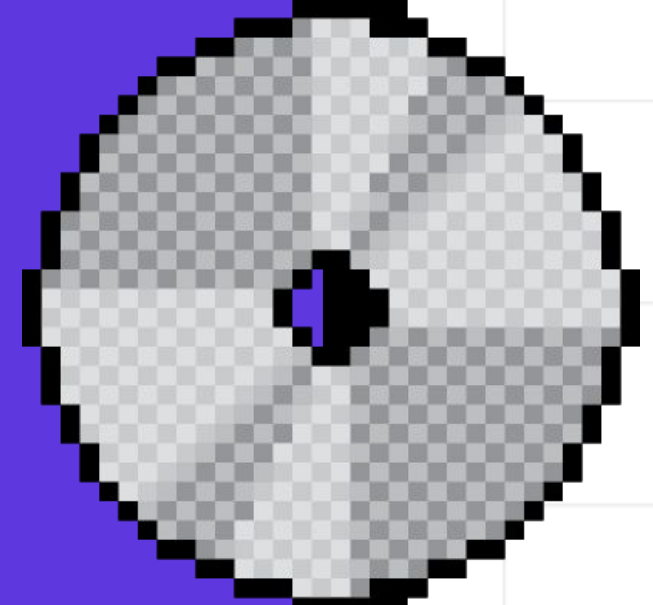
Se refiere a ejecutar diferentes tareas o procesos al mismo tiempo. Cada tarea puede realizar una función distinta dentro de un programa. Es común en aplicaciones donde varias actividades ocurren simultáneamente, como calcular datos, guardarlos y mostrarlos en pantalla.





1. A NIVEL DE BITS

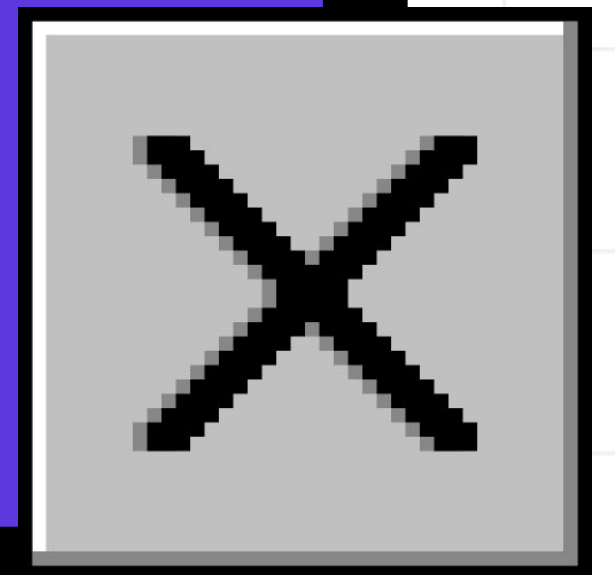
Es un tipo de paralelismo que ocurre a nivel del hardware, donde el procesador trabaja con varios bits en una sola operación. Por ejemplo, un procesador de 64 bits puede manejar más información en cada operación que uno de 32 bits, lo que mejora el rendimiento en ciertos cálculos.





4. A NIVEL DE INSTRUCCIONES

Es cuando el procesador ejecuta varias instrucciones al mismo tiempo mediante técnicas internas como el pipeline (técnica que usan los procesadores para ejecutar varias instrucciones al mismo tiempo, pero en diferentes etapas). Aunque el programa se escriba de forma secuencial, el CPU optimiza la ejecución para procesar múltiples instrucciones en distintas etapas simultáneamente.





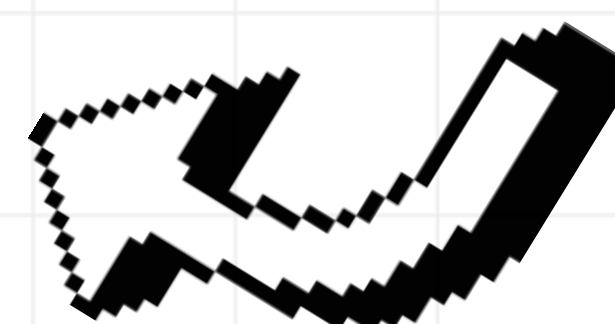
CLASIFICACIÓN:

1. SISD (SINGLE INSTRUCTION, SINGLE DATA) ¿Cómo funciona?

El proceso realiza una sola operación
a la vez con un solo dato.

Paso a paso:

- Toma el dato
- Aplica una instrucción
- Termina y pasa al siguiente

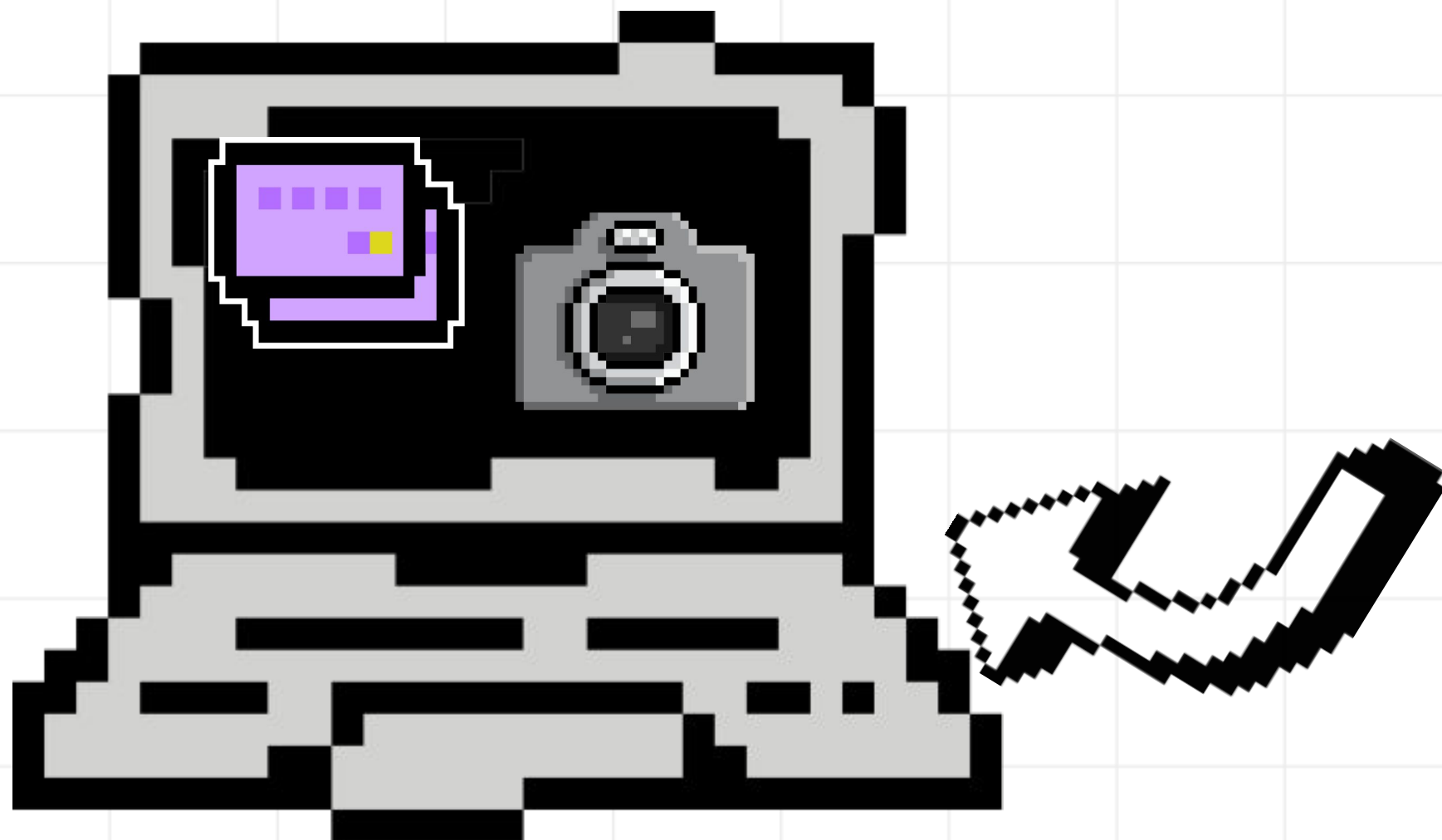


¿Dónde se usa?

- Calculadora basica
 - Programas básicos
 - Sistemas de captura de datos
(formularios)
- 

2. SIMD (SINGLE INSTRUCTION, MULTIPLE DATA) ¿Cómo funciona?

Se hace la misma operación, pero a muchos datos al mismo tiempo.



Paso a paso:

- Toma varios datos
- Aplica una instrucción a todos los datos
- Los datos se procesan al mismo tiempo usando la misma instrucción.

¿Dónde se usa?

- Videojuegos
- Edición de imágenes
- Inteligencia artificial

3. MISD (MULTIPLE INSTRUCTION, SINGLE DATA) ¿Cómo funciona?

Se toma un mismo dato y se procesa con varias instrucciones diferentes al mismo tiempo.

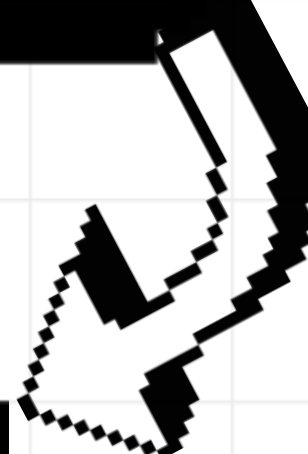
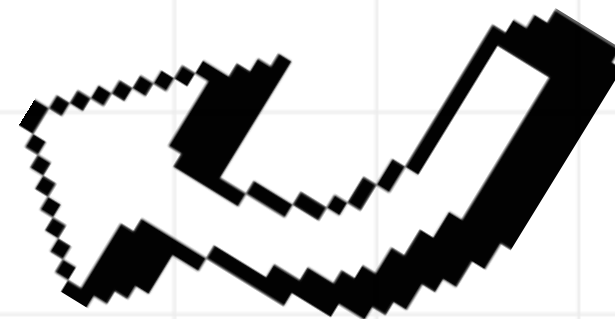


Paso a paso:

- Se recibe un dato
- Ese mismo dato se envía a varios módulos
- Cada uno aplica una instrucción diferente

¿Dónde se usa?

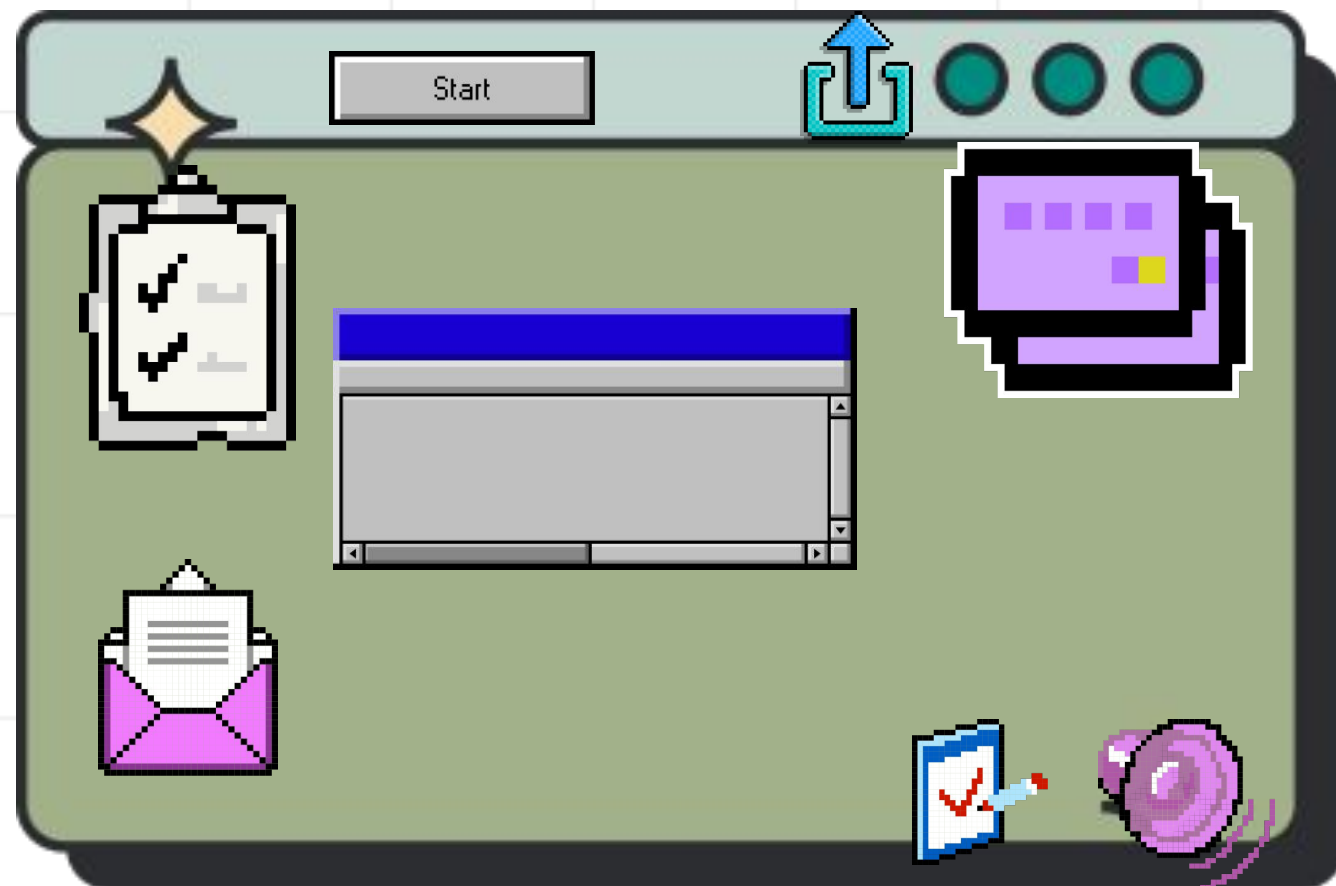
- Sistemas críticos donde no se puede fallar
- Sistemas de seguridad y control



4. MIMD (MULTIPLE INSTRUCTION, MULTIPLE DATA)

¿Cómo funciona?

Aquí cada procesador hace cosas diferentes con datos diferentes al mismo tiempo.

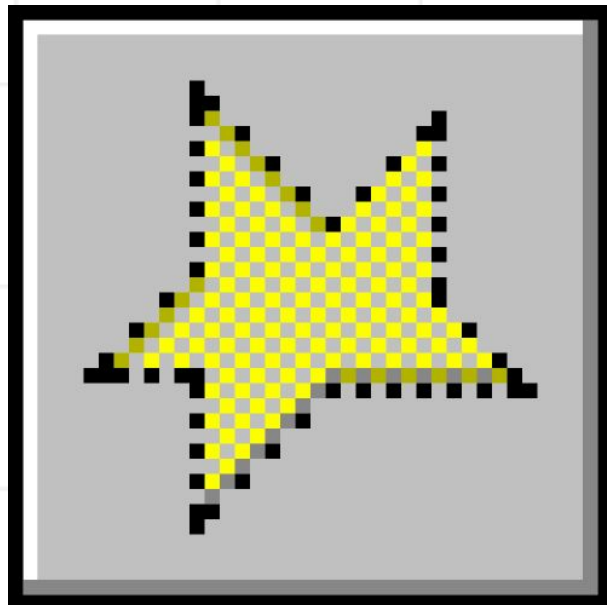
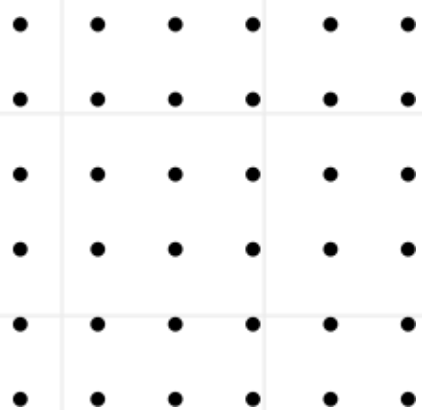


Paso a paso:

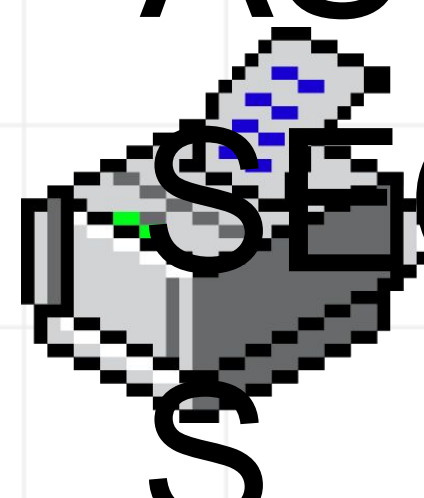
- Se tienen varias tareas diferentes
- Se dividen entre varios procesadores o núcleos
- Cada procesador usa su propia

¿Dónde se usa?

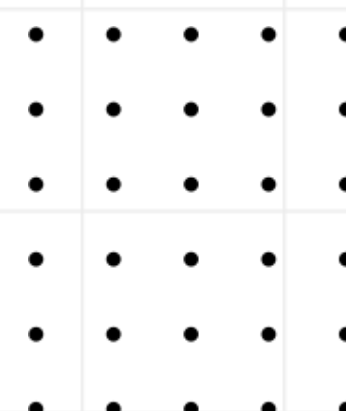
- Computadoras actuales (multinúcleo)
- Servidores
- Internet

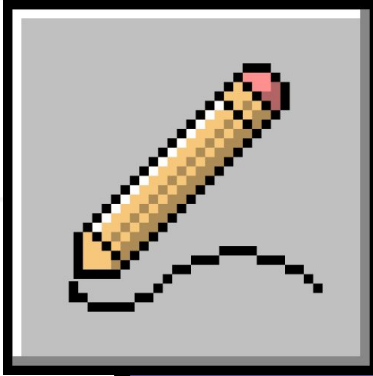


ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS SECUENCIALES

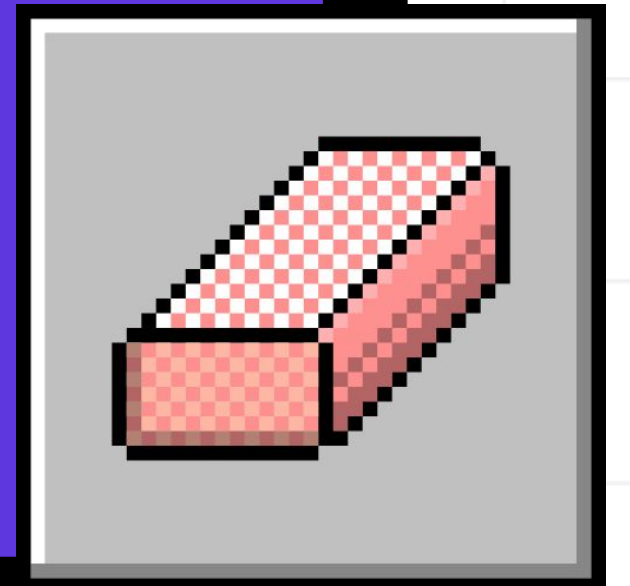


Una computadora secuencial ejecuta instrucciones de manera ordenada, siguiendo un flujo único de instrucciones y un flujo único de datos.





- La arquitectura secuencial (SISD) procesa una instrucción a la vez sobre un solo dato.
- Se basa en el modelo de Von Neumann, donde datos e instrucciones comparten la misma memoria.
- El flujo de ejecución es lineal y ordenado.
- Ejemplo típico: computadoras personales tradicionales.

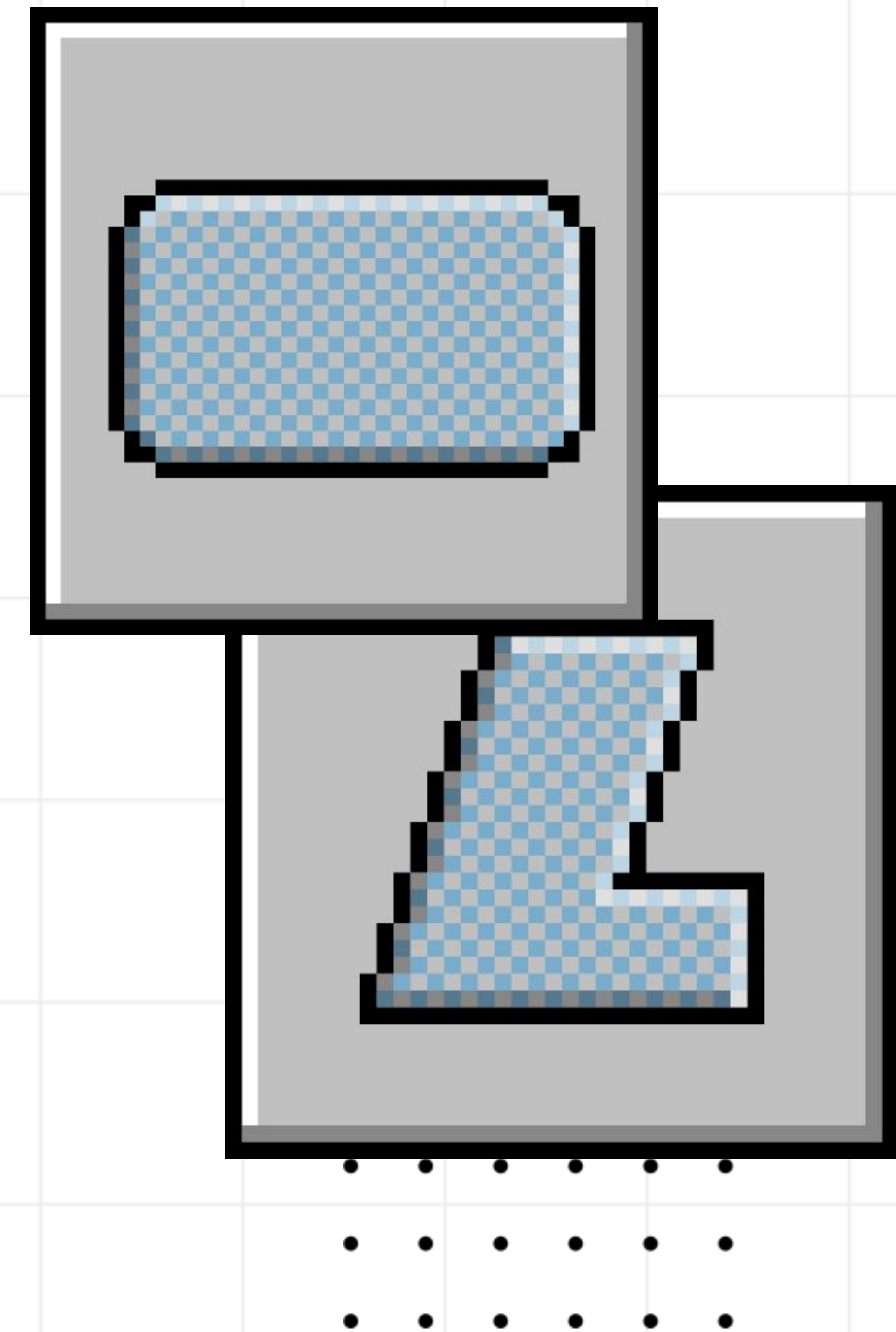
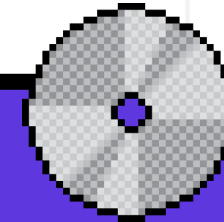


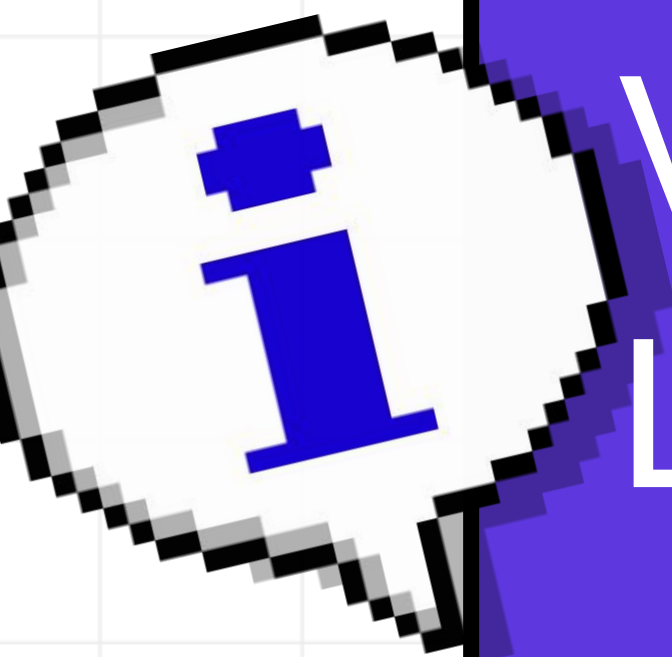
COMPONENTES Y RENDIMIENTO

- CPU: ejecuta las instrucciones paso a paso.
- Memoria principal: almacena datos e instrucciones.
- Buses: permiten la comunicación entre CPU, memoria y periféricos.
- Unidad de control: coordina la ejecución.

Mejoras de rendimiento aplicadas:

- Pipeline: divide la ejecución en etapas para acelerar el proceso.
- Memoria caché: acceso rápido a datos frecuentes.
- Predicción de saltos: anticipa el flujo de instrucciones.





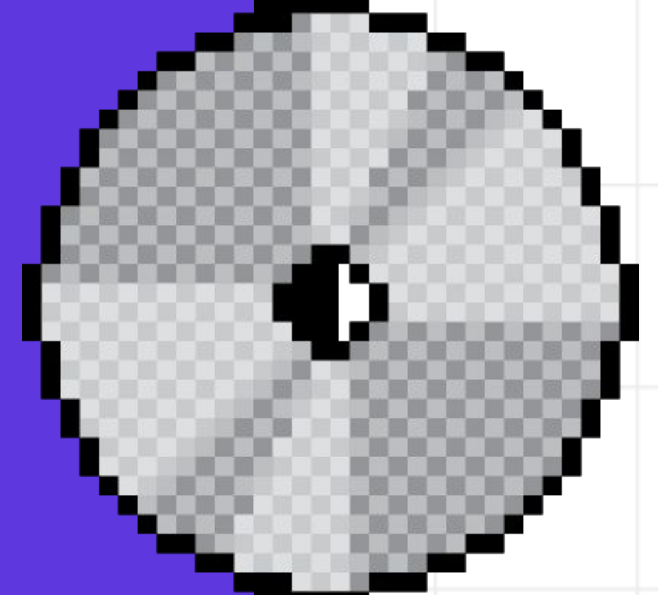
VENTAJAS Y LIMITACIONES

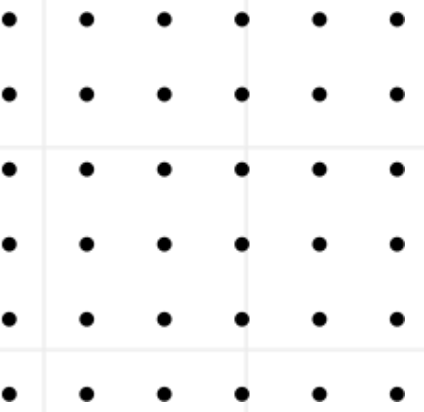
Ventajas:

- Diseño simple y fácil de programar.
- Base conceptual para arquitecturas modernas.

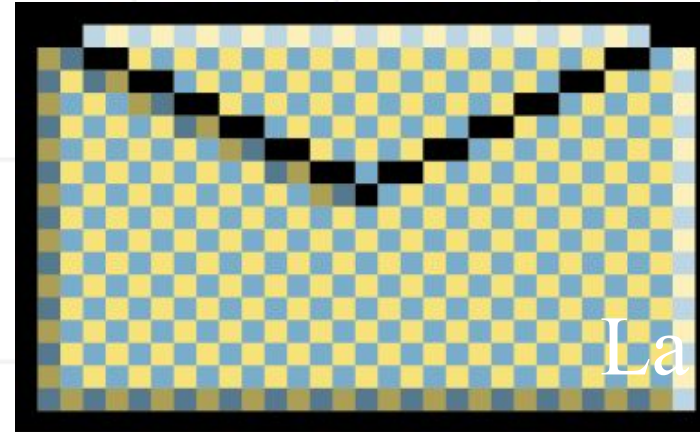
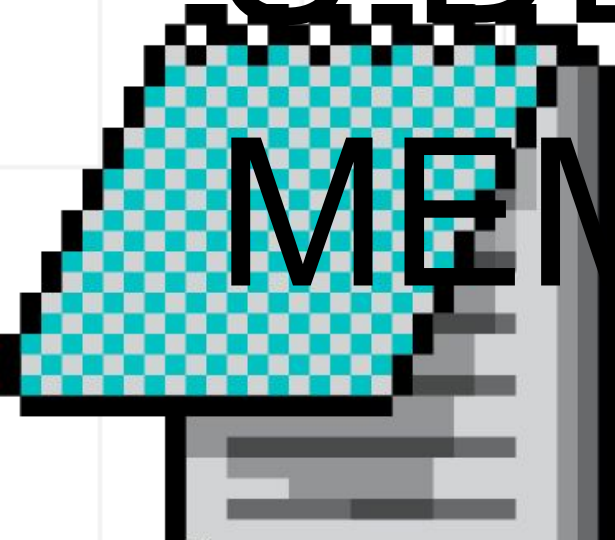
Limitaciones:

- Bajo rendimiento en tareas paralelas.
 - Una instrucción por ciclo de reloj.
- Cuellos de botella en acceso a memoria.

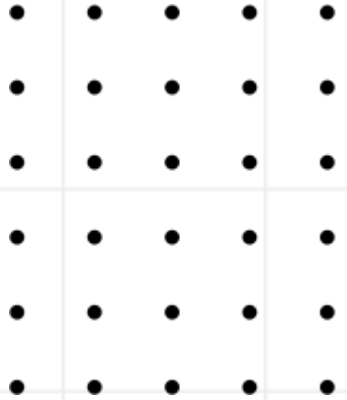




ORGANIZACI ÓN DE DIRECCIONE S DE MEMORIA



La memoria de la computadora es el lugar donde se almacenan los datos y las instrucciones que usa el sistema. Cada dato se guarda en una posición específica llamada dirección de memoria, la cual es única. La CPU utiliza estas direcciones para poder localizar, leer o modificar la información de manera rápida.



¿CÓMO SE ORGANIZAN?

Memoria lineal: Los datos se almacenan uno tras otro, en direcciones consecutivas. Es simple pero no muy eficiente en sistemas grandes.

Memoria segmentada: La memoria se divide en partes llamadas segmentos, como código, datos y pila, lo que permite una mejor organización.

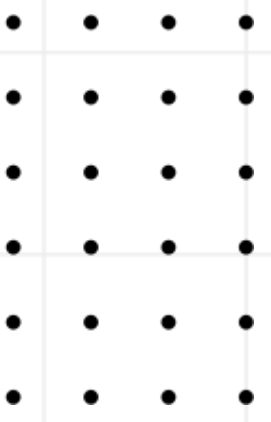
Memoria paginada: La memoria se divide en bloques del mismo tamaño llamados páginas, lo que ayuda a evitar desperdicio de espacio y mejora el rendimiento.

Run

Ok

Ignore

Cancel

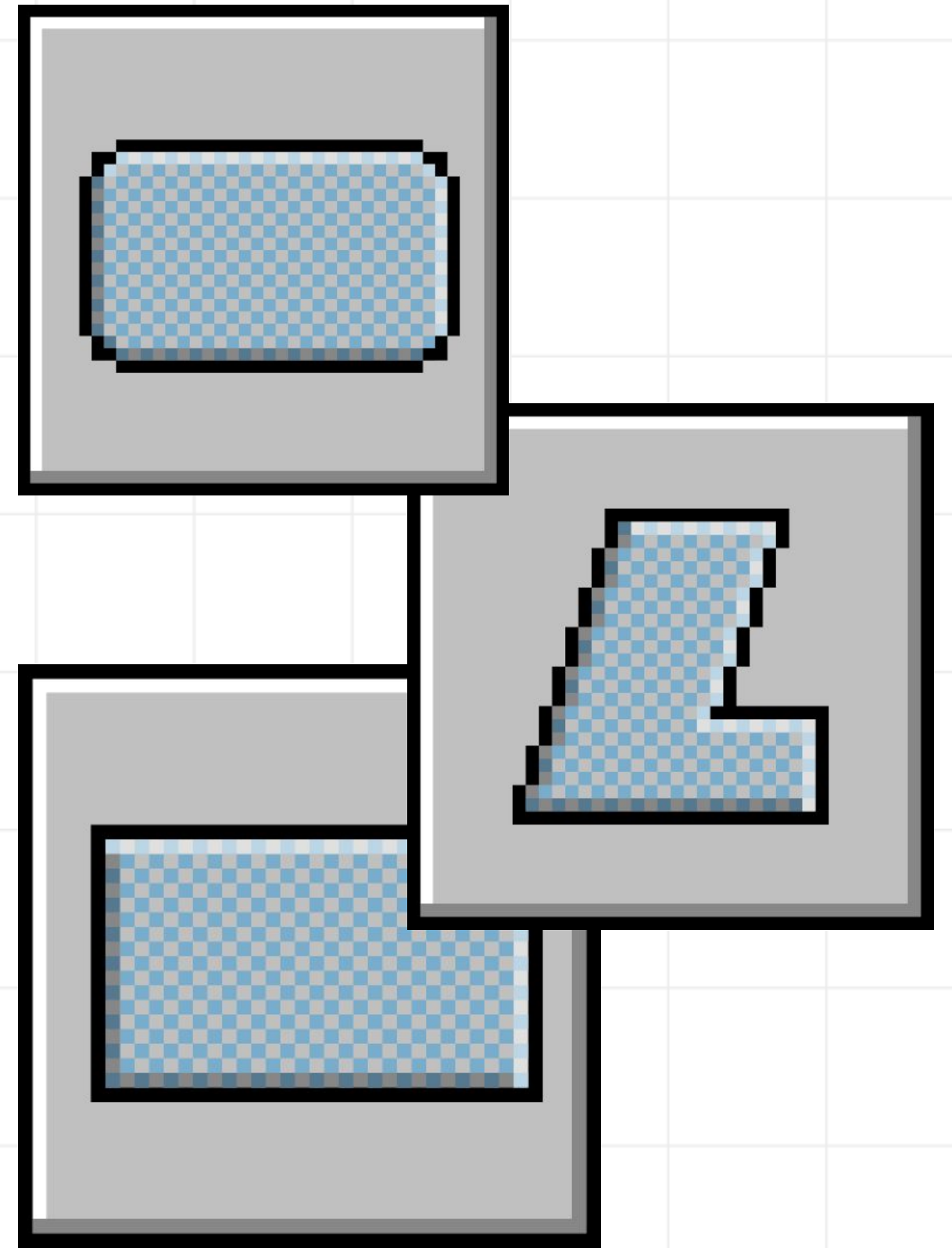


¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

La organización de direcciones de memoria es muy importante porque permite:

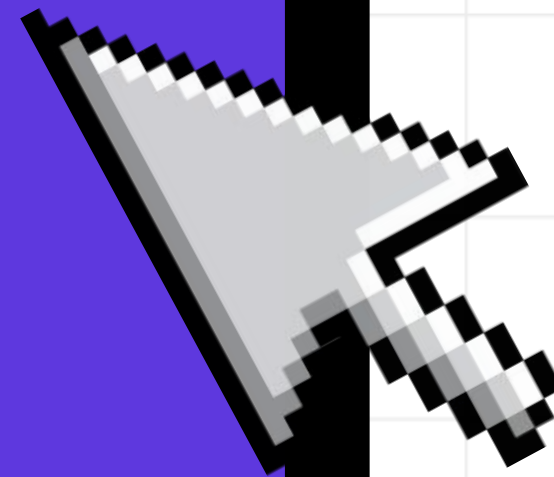
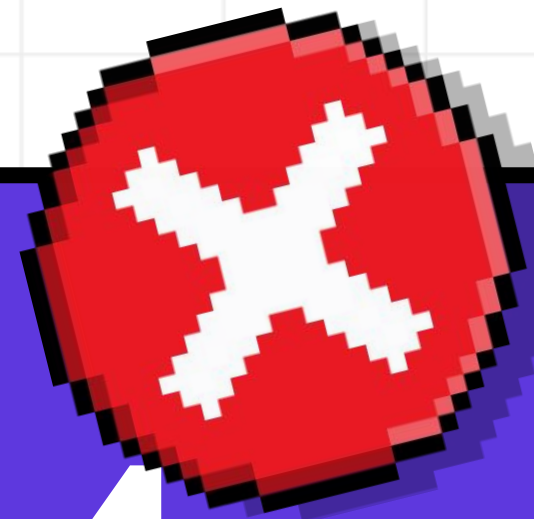
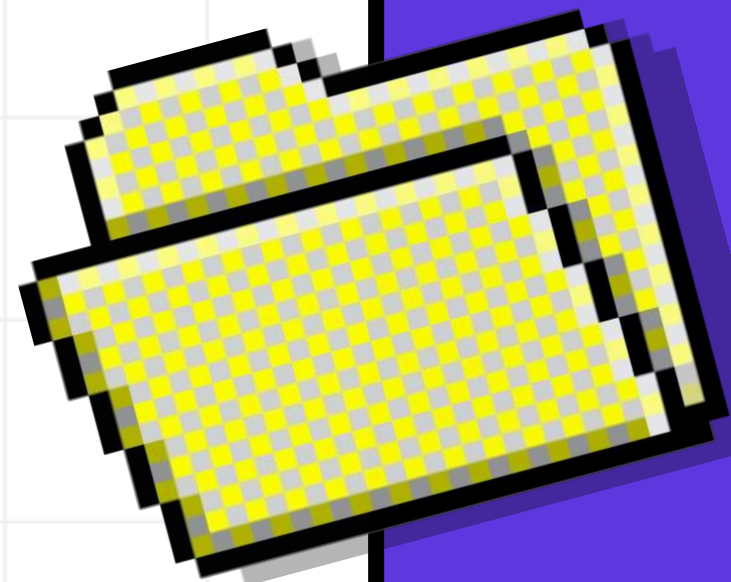
- Acceder a los datos de manera rápida y ordenada
- Evitar errores al buscar información
- Mejorar el rendimiento del sistema

En la computación paralela, donde varios procesos trabajan al mismo tiempo, una buena organización de memoria es fundamental para que todos puedan acceder a los datos sin conflictos.

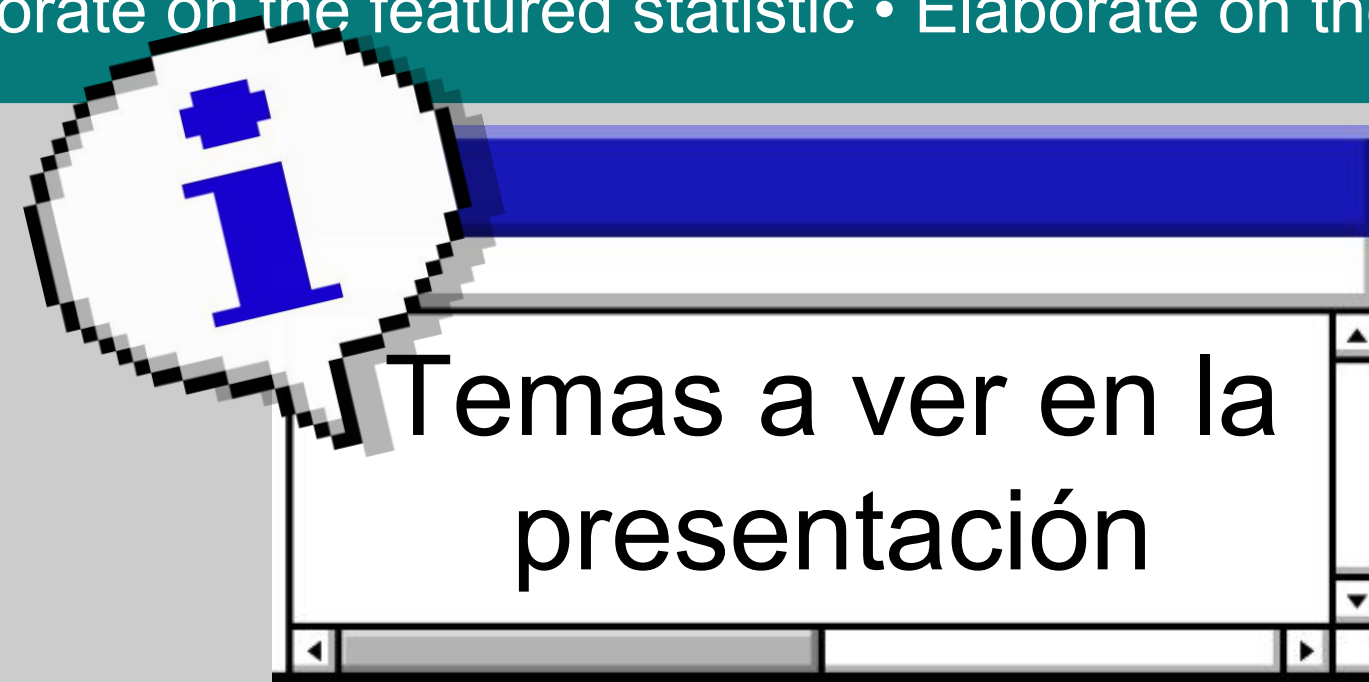


UNIDAD 4

PROCESAMIENTO O PARALELO



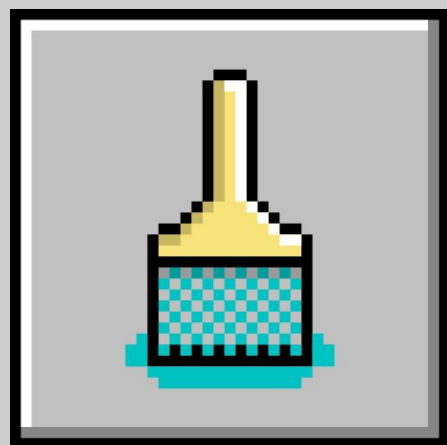
D2



Sistemas de
memoria
compartida

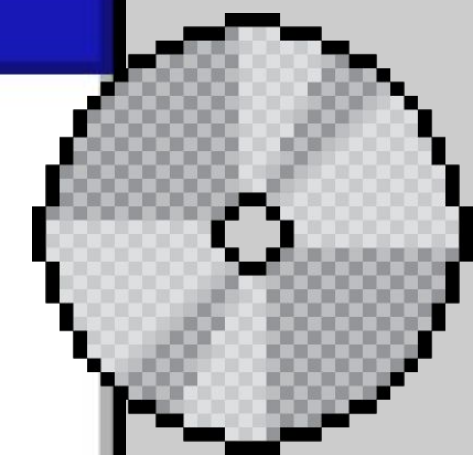
Redes de
interconexion
dinamica

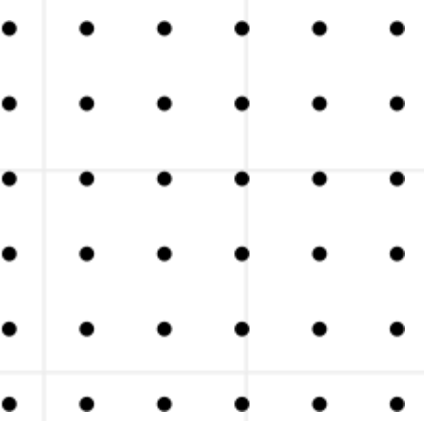
Sistema de
memoria
distribuida



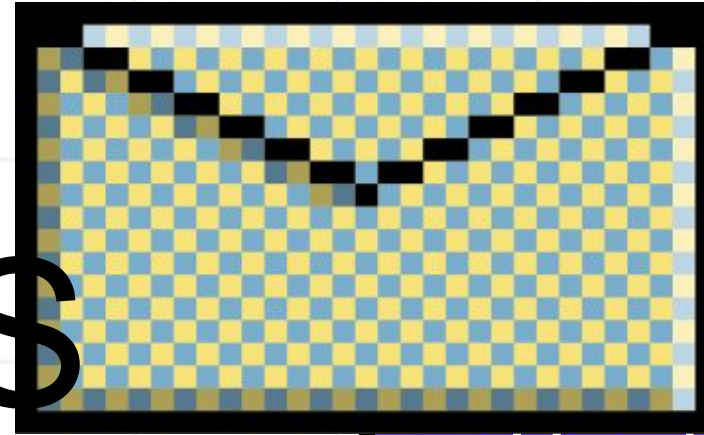
Redes de
interconexion
estaticas

Casos para
estudios





4.3 SISTEMAS DE MEMORIA COMPARTIDA (MULTIPROCESA



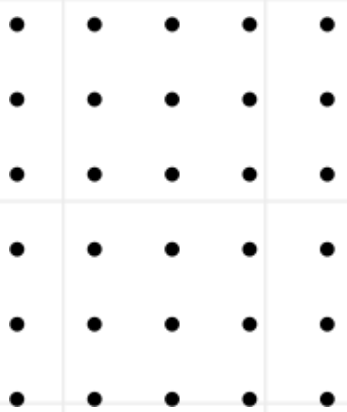
¿Qué

es?

Un sistema de memoria compartida es una arquitectura donde varios procesadores o núcleos acceden a una misma memoria principal.

¿Qué es un multiprocesador?

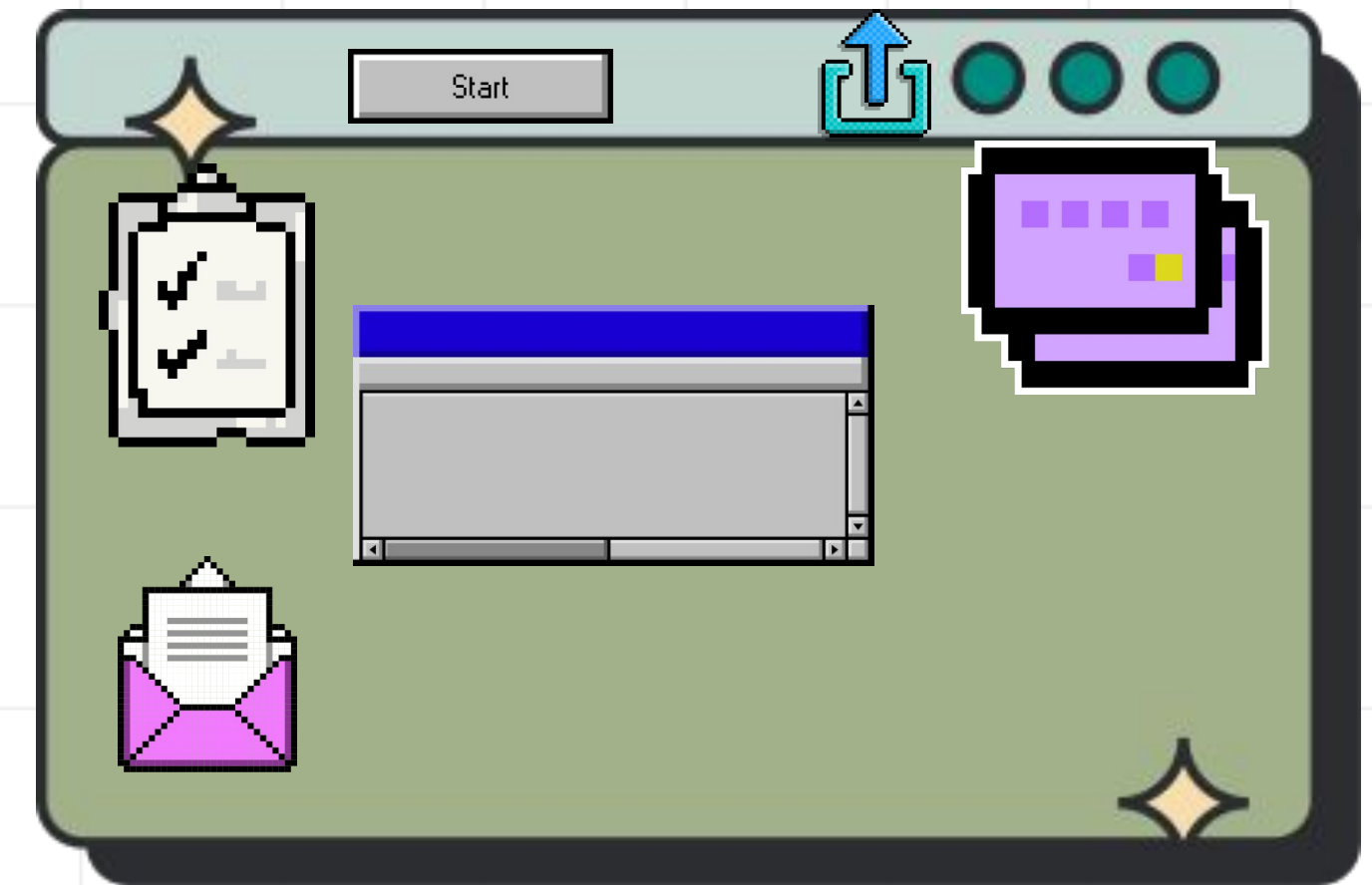
Un multiprocesador es un sistema que tiene dos o más procesadores (o núcleos) que trabajan juntos para ejecutar tareas.



Ventajas

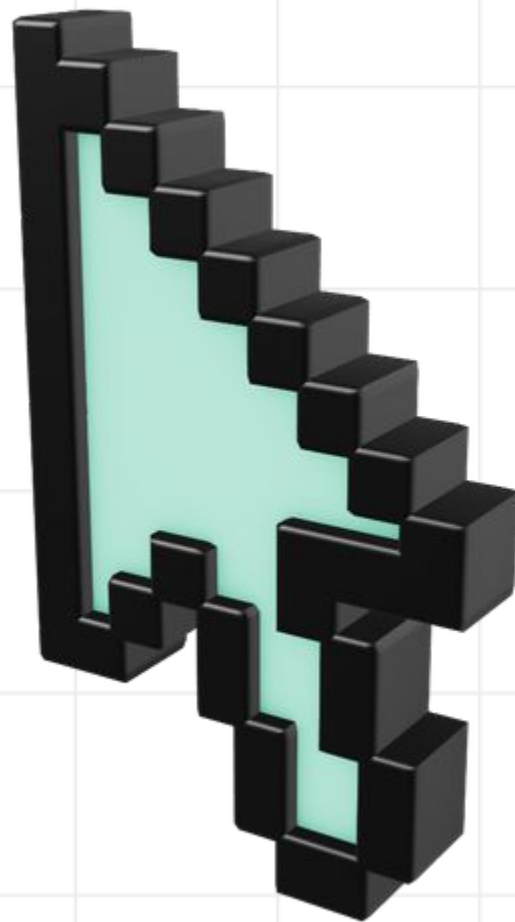
- Comunicación rápida entre procesadores
- Fácil de programar (comparado con memoria distribuida)

Asynchronous data



Desventajas

- Puede haber conflictos entre procesadores
- No escala tan bien en sistemas muy grandes
- Problemas de sincronización

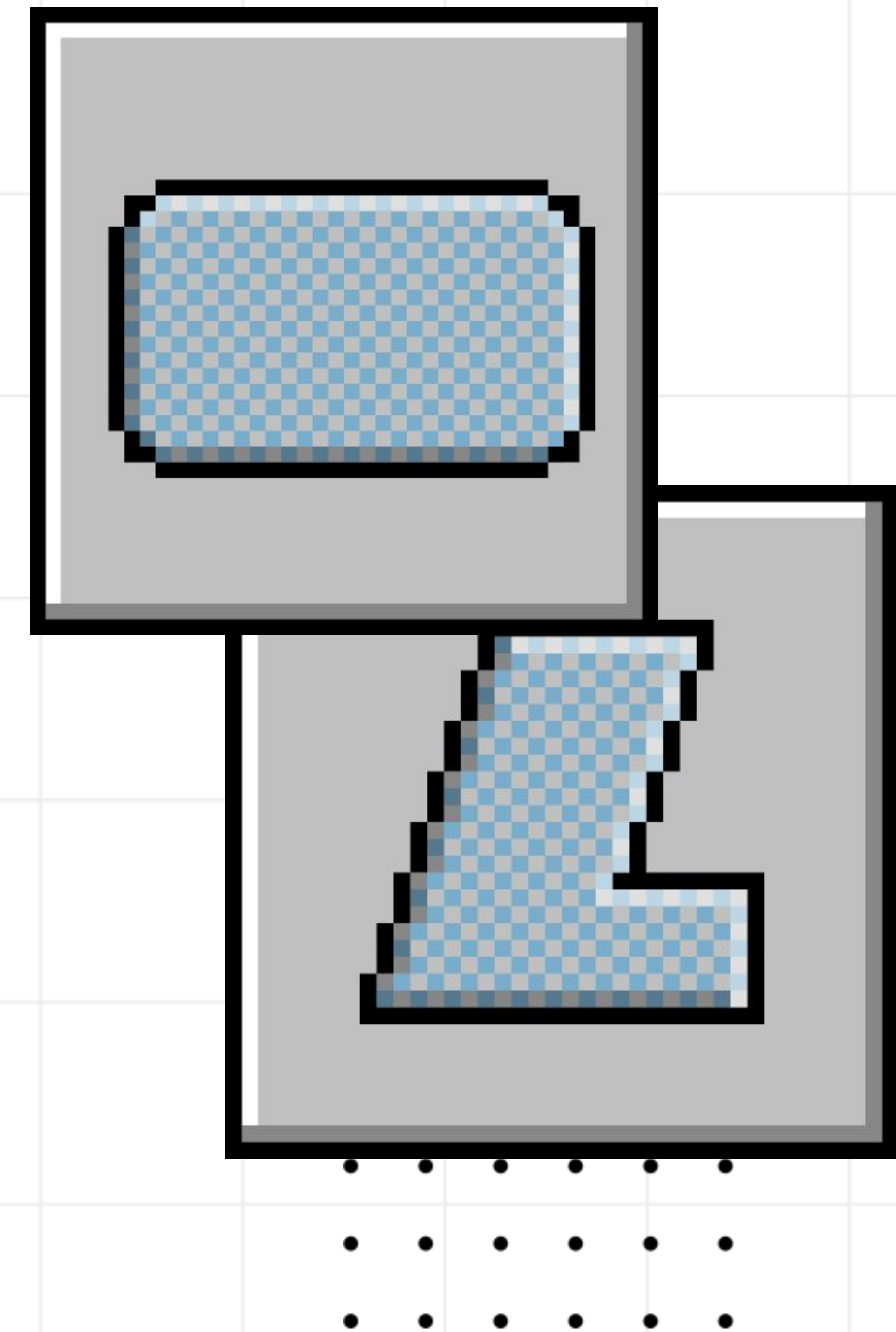
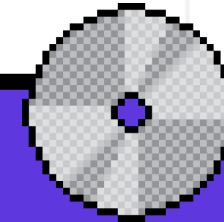


4.3.1 REDES DE INTERCONEXION

DINAMICA

El objetivo de la interconexion de red es dar un servicio de comunicacion de datos que involucre diversas redes con diferentes tecnologias de forma que transparente para el usuario

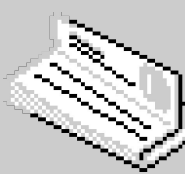
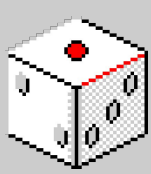
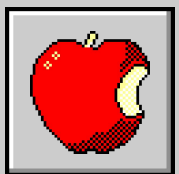
Una red dinamica es una red cuya topologia puede variar durante el curso de la ejecucion de un programa paralelo o entre dos ejecuciones de programas. La red esta construida por elementos materiales especificos llamados conmutadores o switches

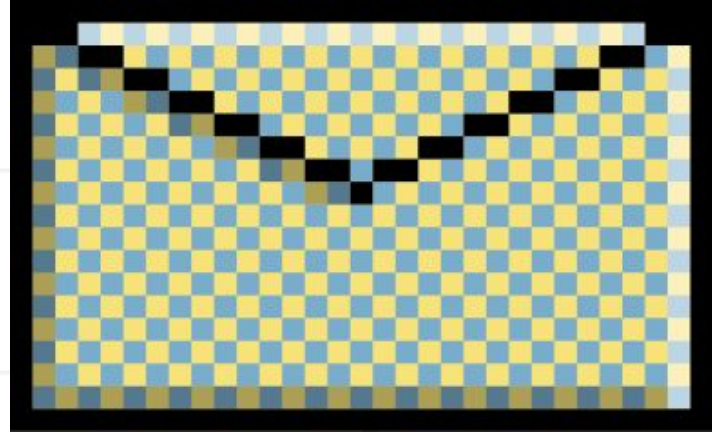
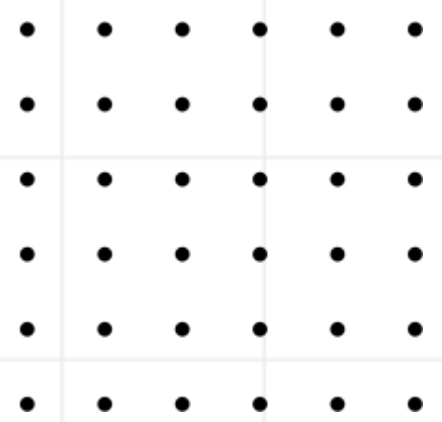


Medio compartido

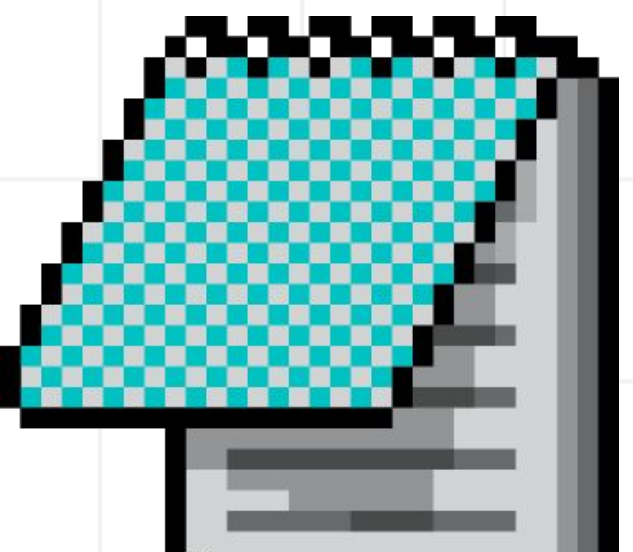
Dependiendo de su arquitectura y de los procedimientos empleados para transferir la información las redes de comunicación se clasifican en:

- Redes conmutadas
- Redes de difusión





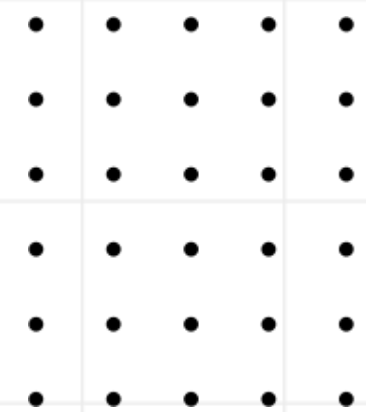
REDES CONMUTADA S



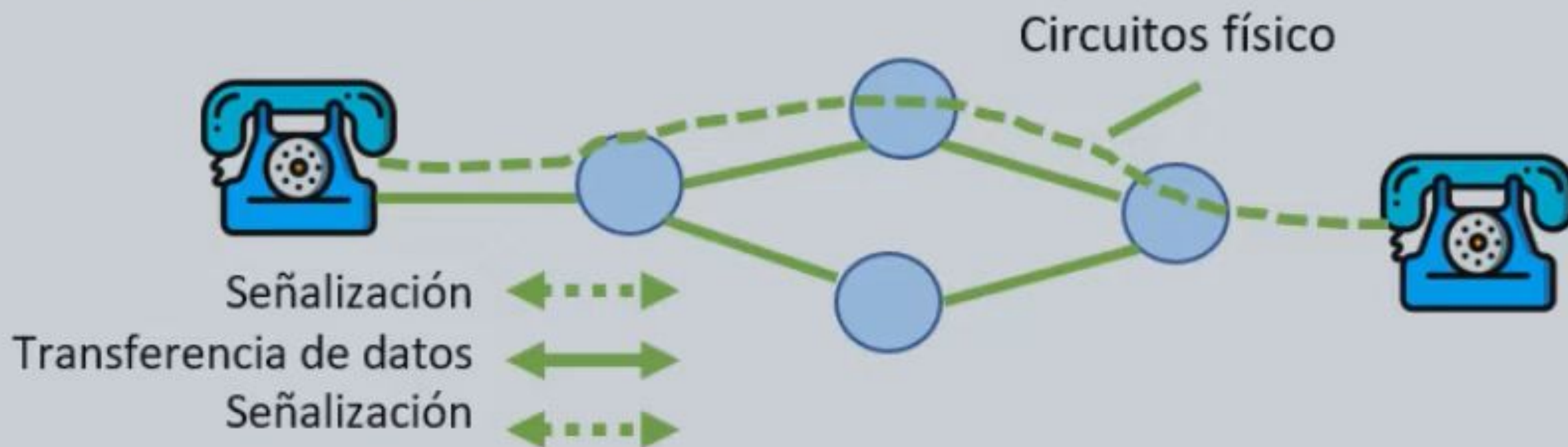
Consisten en un conjunto de nodos interconectados entre si, a traves de medios de transmisión, formando la mayoría de las veces una topologia mallada, donde la informacion se transfiere encaminandola del nodo del origen al nodo destino mediante conmutacion entre nodos.

Una transmision de este tipo tiene 3 fases:
Establecimiento de conexion -Transferencia de datos - Liberacion

Se dividen en conmutacion por paquetes y de circuitos



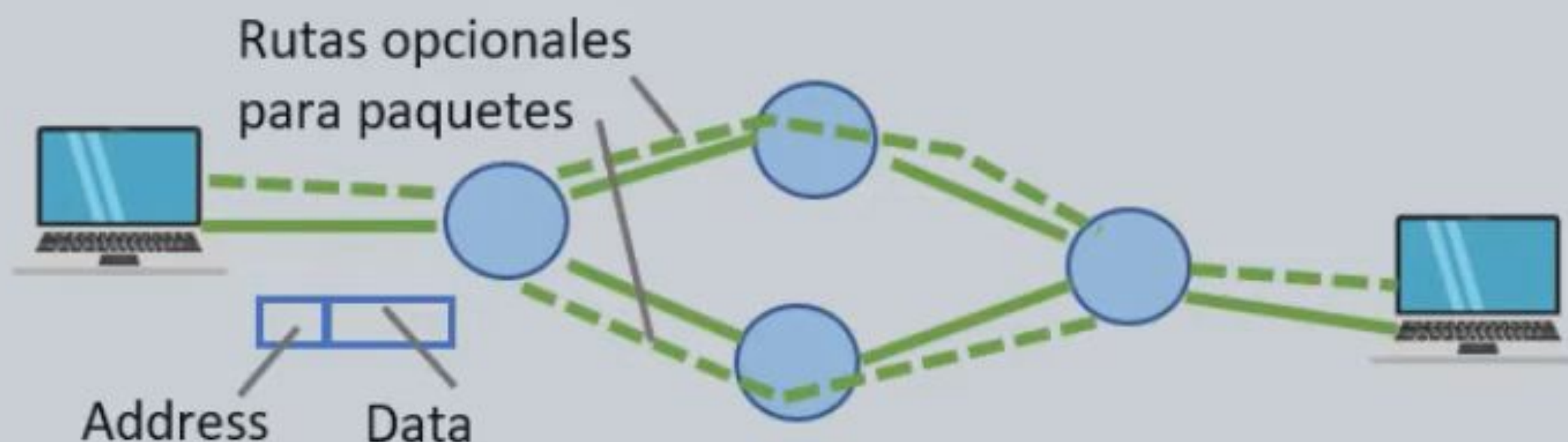
1) Transferencia de datos por Conmutación de Circuitos



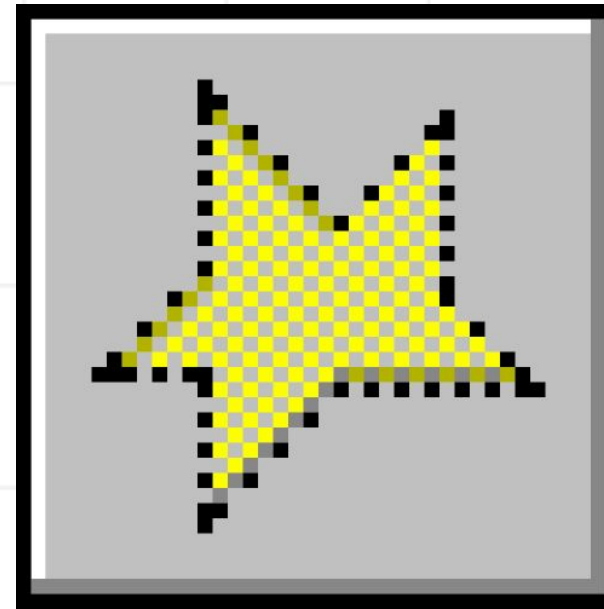
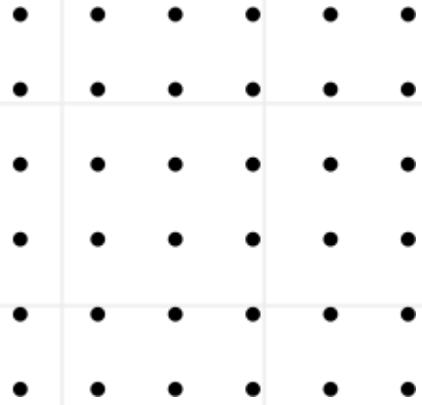
Primero el circuito se establece, después los datos son transferidos y al final el circuito se libera. La capacidad del circuito no está disponible para otros usuarios.

Ejemplos: red telefónica, RDSI.

Conmutación de Paquetes



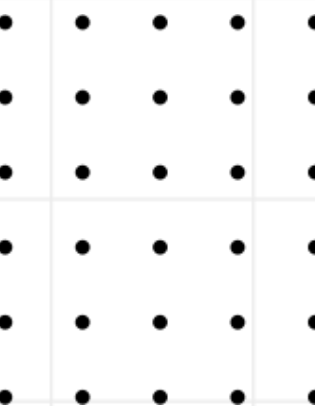
En la comunicación de datos por conmutación de paquetes no hay conexiones dedicadas entre los dispositivos de la red. Cada paquete incluye la dirección de destino completa, y es mandado y enrutado independientemente. Un ejemplo es internet.

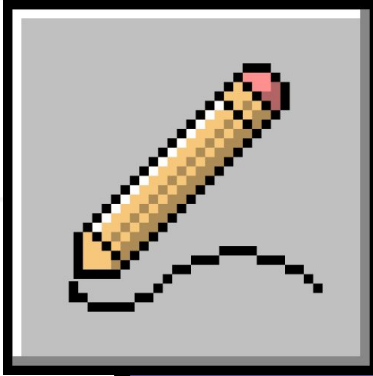


4.4 SISTEMA DE MEMORIA DISTRIBUIDA



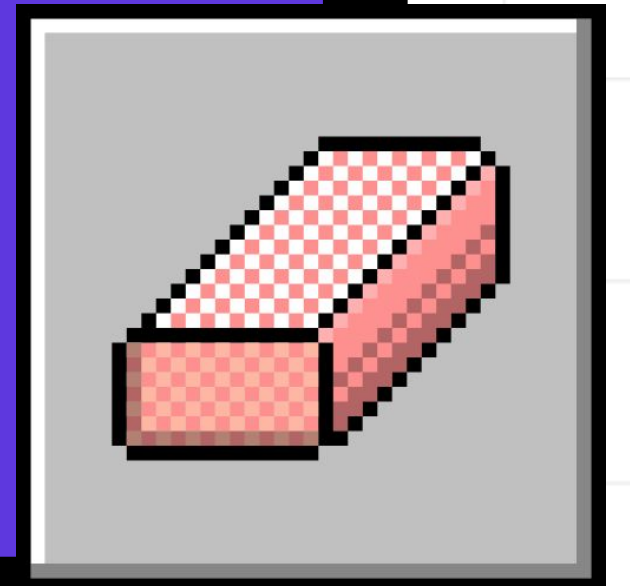
Son arquitecturas donde
múltiples nodos de
procesamiento
independientes comparten un
espacio de direcciones,
permitiendo el acceso a datos
distribuidos a través de una
red de interconexión.





Características:

- Cada procesador tiene su propia memoria local.
- La comunicación entre procesadores se realiza mediante mensajes enviados por una red.
- Escalabilidad superior frente a sistemas de memoria compartida.



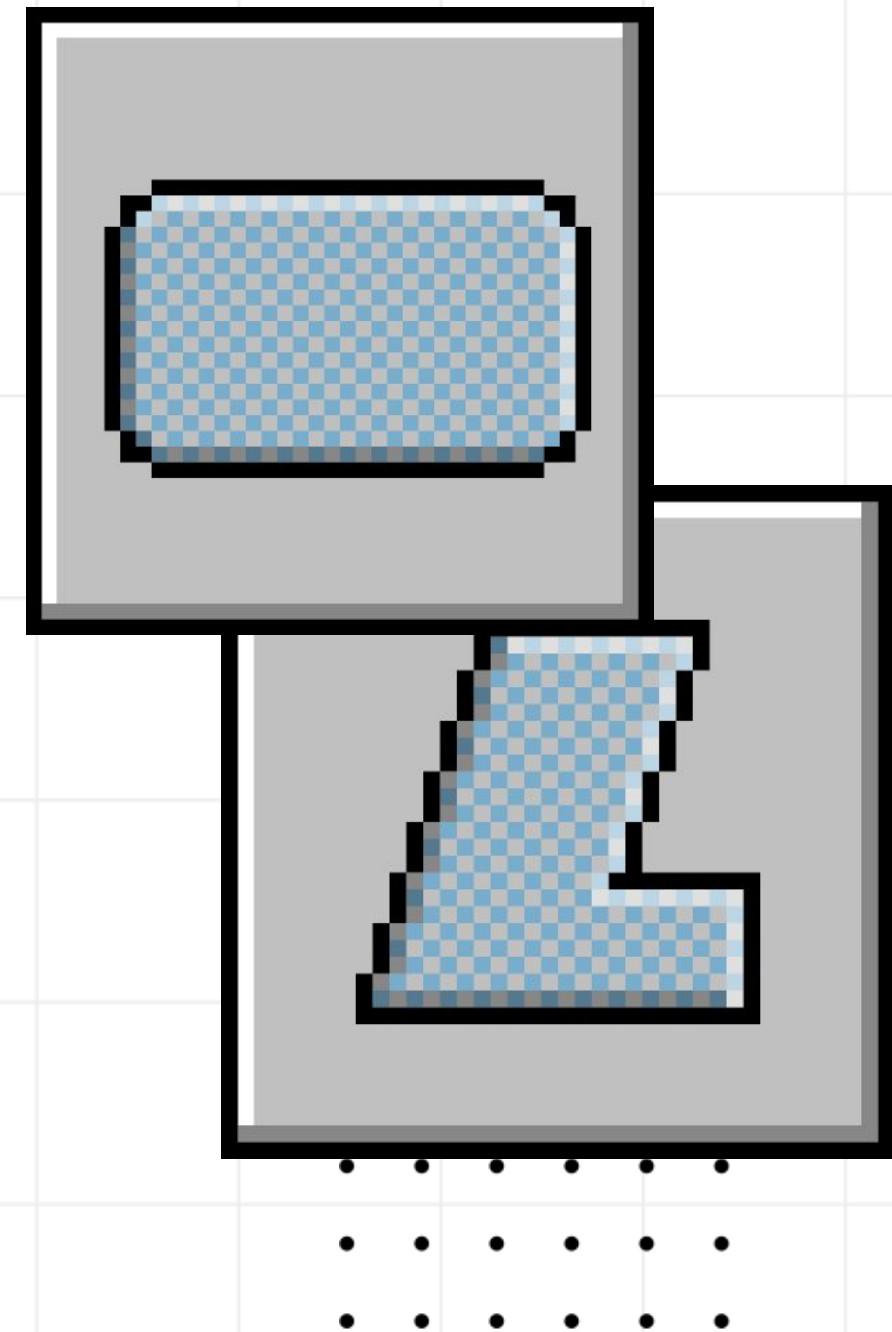
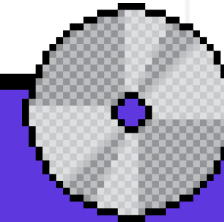
VENTAJAS Y DESVENTAJAS

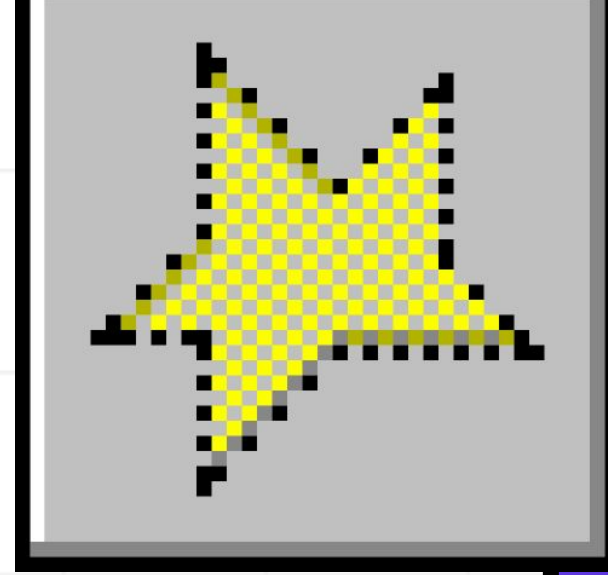
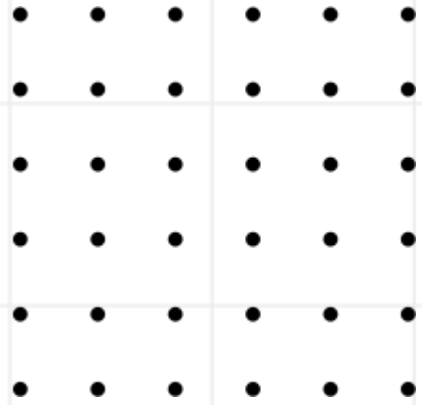
Ventajas:

- Evita cuellos de botella en el acceso a memoria.
- Permite añadir más nodos sin afectar tanto el rendimiento.

Desventajas:

- Programación más compleja (requiere sincronización explícita).
- Latencia mayor al acceder a memoria remota



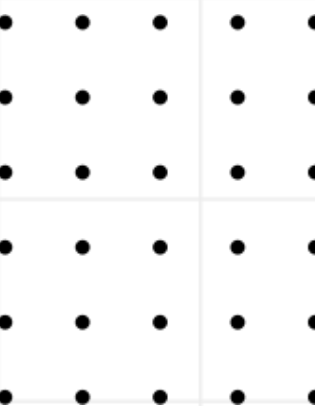


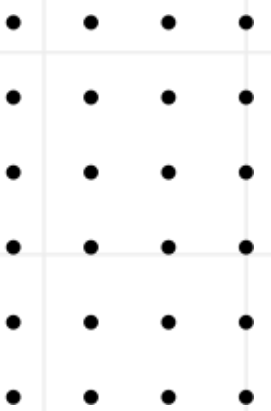
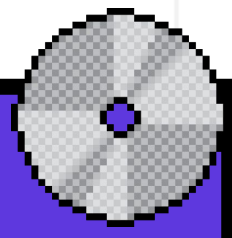
MULTICOMPUTADORES

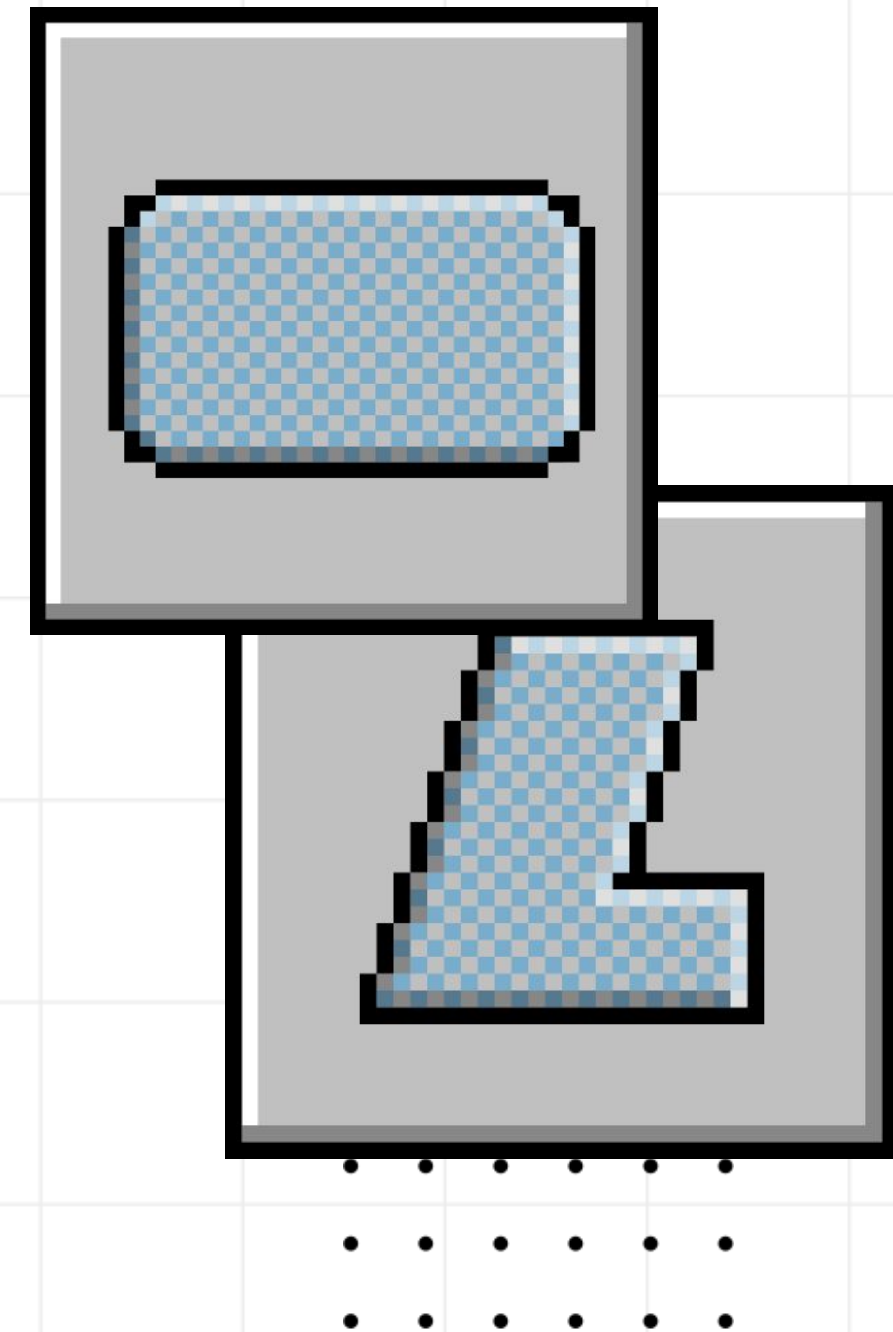


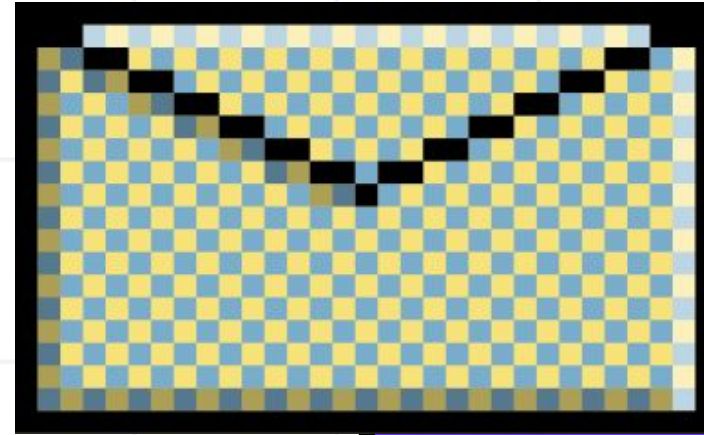
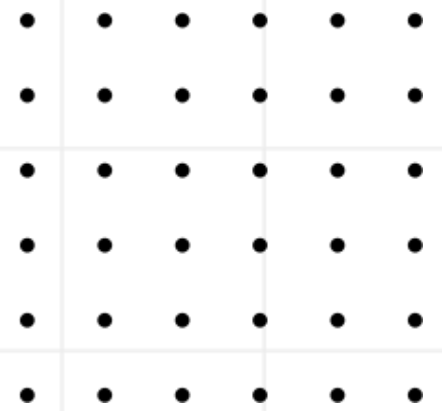
Conjunto de computadoras independientes interconectadas que trabajan como un solo sistema.

Ejemplo típico: Clusters de servidores, donde cada nodo tiene su CPU y memoria, pero se comunican para ejecutar tareas conjuntas.



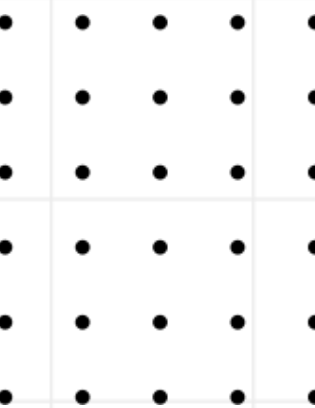
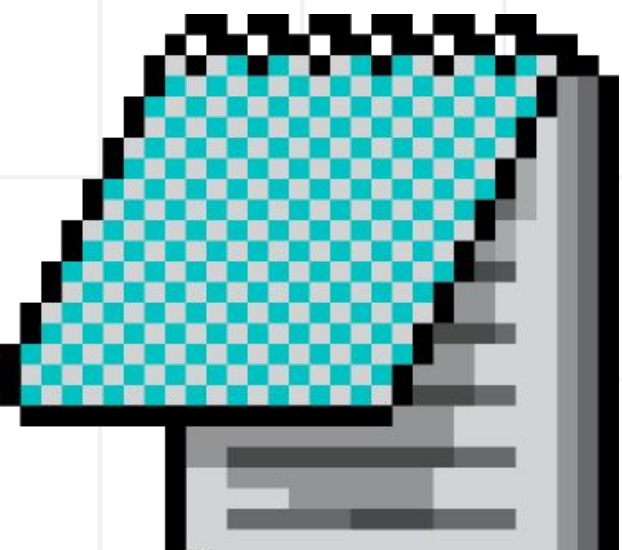
- 
- 
- Redes de interconexión:
 - Estáticas: enlaces fijos (ej. mallas, toros).
 - Dinámicas: enlaces configurables, más flexibles y escalables.
 - Aplicaciones:
 - Simulaciones científicas.
 - Procesamiento de grandes volúmenes de datos.
 - Inteligencia artificial y aprendizaje profundo.





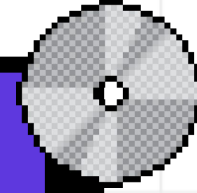
4.4.1 REDES DE INTERCONEXION ESTATICAS

Son redes donde los enlaces físicos entre nodos (procesadores o memorias) son fijos y permanentes. Las conexiones son directas (punto a punto) y no utilizan componentes dinámicos como switches para cambiar las rutas.



TOPOLOGÍAS PRINCIPALES

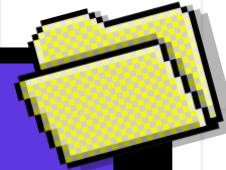
Anillo: Los nodos forman un círculo cerrado. Es barato de fabricar, pero los mensajes tardan en llegar si la red es muy grande.



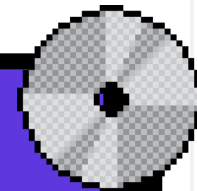
Malla (Mesh): Los nodos se conectan en cuadrícula (norte, sur, este, oeste). Muy común en procesadores reales porque es fácil de diseñar en las placas de silicio.



Árbol: Estructura jerárquica. El problema principal es que genera cuellos de botella en el nodo superior (raíz).



Hipercubo: Conexión multidimensional avanzada. Es muy rápida y resistente a fallos, pero requiere una cantidad masiva de cableado.



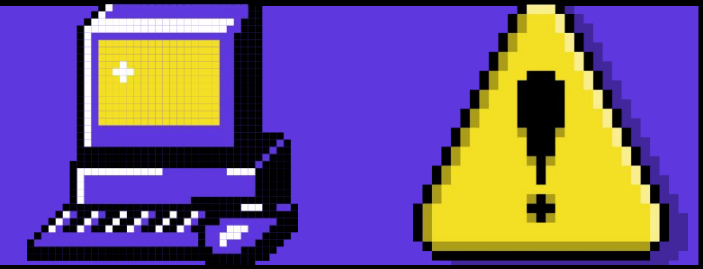
Run

Ok

Ignore

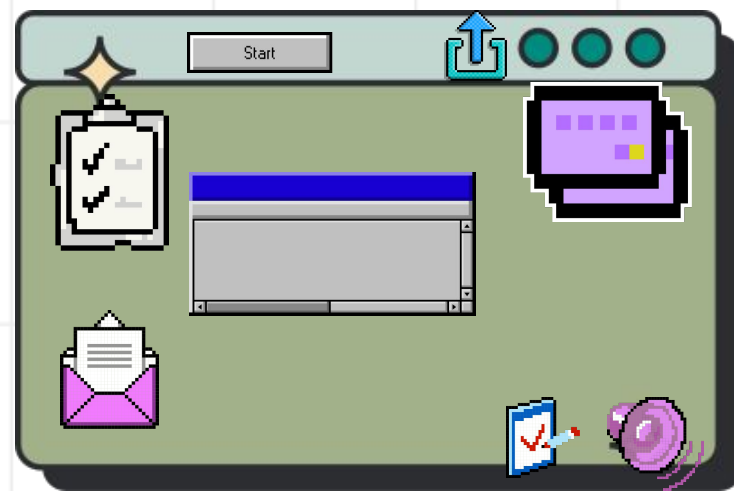
Cancel

VENTAJAS Y DESVENTAJAS



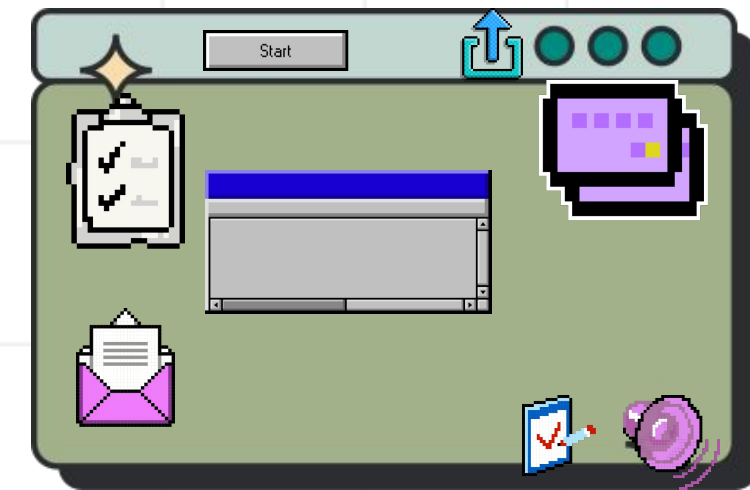
Ventajas

- Simplicidad de Hardware: No requieren conmutadores complejos ni controladores de red dinámicos.
- Rendimiento predecible: Como las rutas son fijas, es fácil calcular cuánto tardará un mensaje en llegar (ideal para algoritmos paralelos que requieren sincronización exacta).
- Eficiencia local: Son extremadamente rápidas cuando los nodos que se comunican están físicamente juntos.



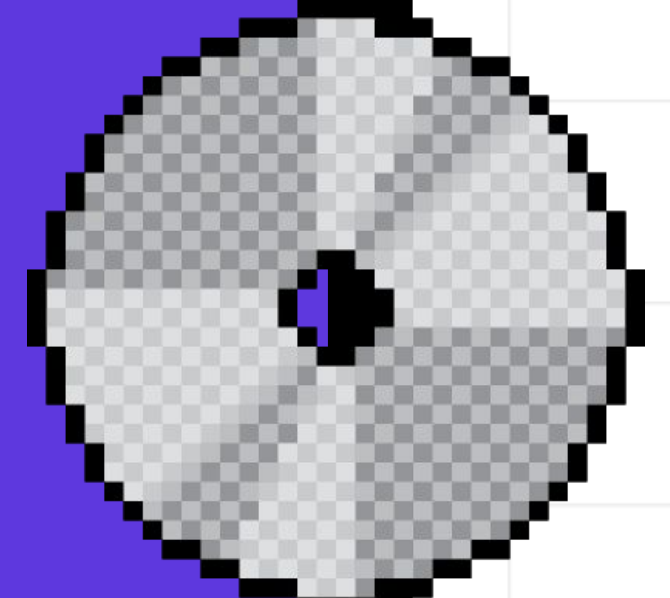
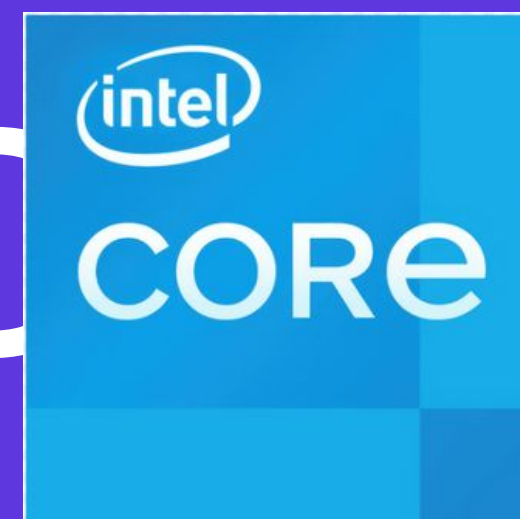
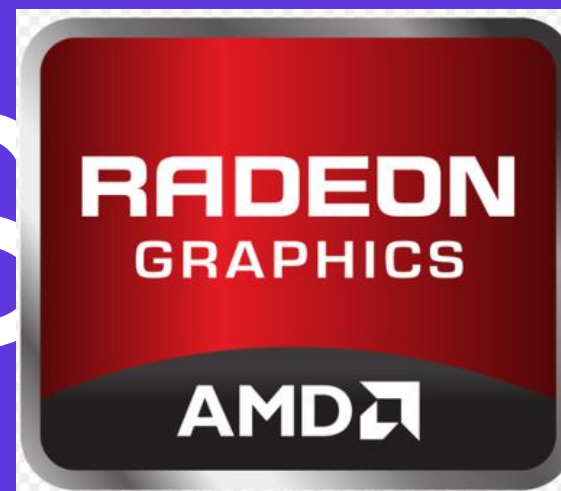
Desventajas

- Poca flexibilidad: Si la red necesita crecer o cambiar, hay que modificar el hardware físicamente (agregar cables).
- Problemas de latencia global: A medida que agregas más nodos (escalabilidad), la distancia entre los nodos más alejados crece significativamente en topologías sencillas como el anillo o la línea.

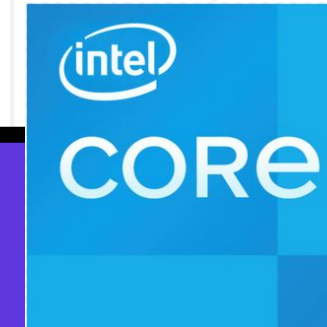




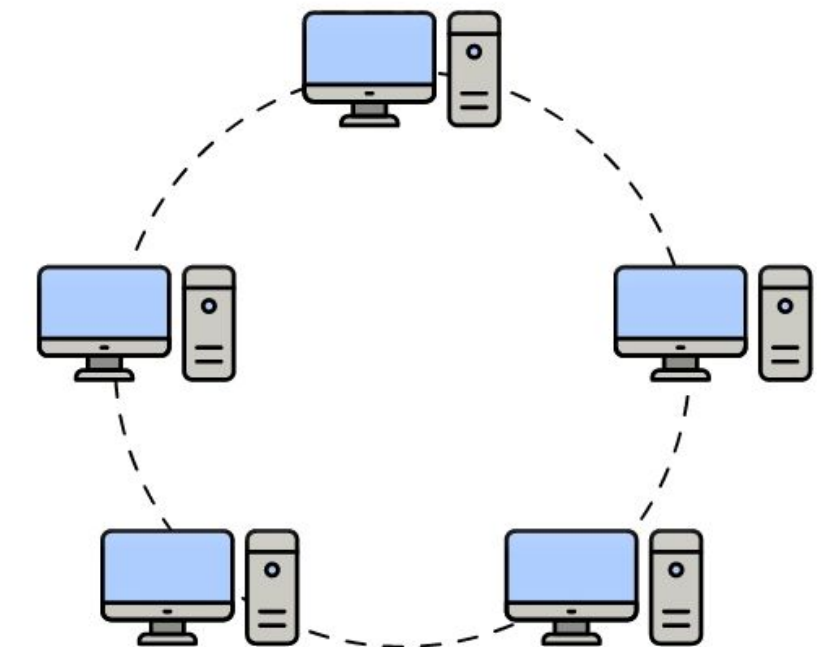
4.5 CASOS DE



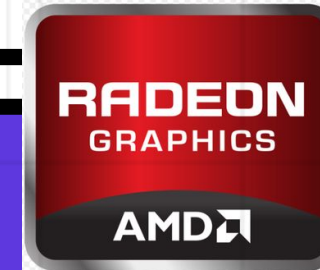
INTEL CORE / XEON (MULTINÚCLEO Y REDES INTERNAS):



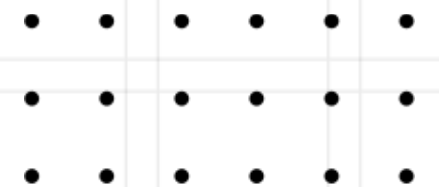
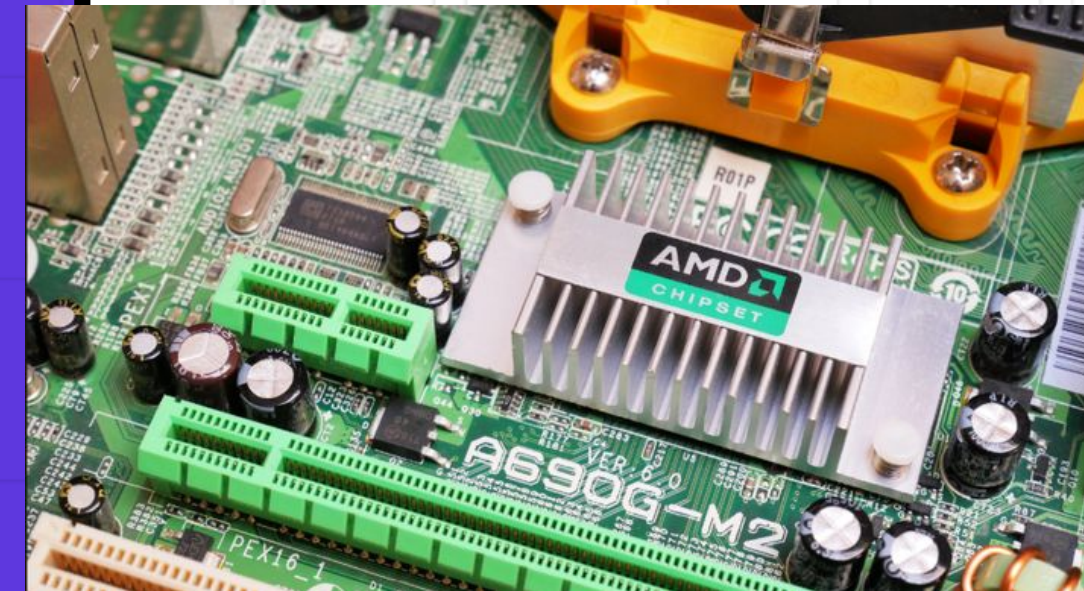
Destaca por cómo conecta sus núcleos internos.
Históricamente han usado redes en Anillo (Ring Bus) para procesadores de escritorio y redes en Malla (Mesh) para servidores masivos (Xeon).



AMD RYZEN / EPYC (ARQUITECTURA CHIPLLET):

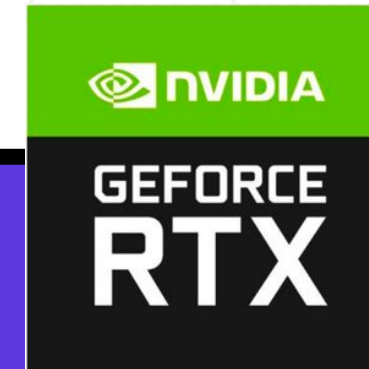


En lugar de hacer un chip gigante, AMD fabrica "pedacitos" de procesador llamados chiplets y los conecta usando su propia red de interconexión ultra rápida llamada Infinity Fabric.



· · · · · NVIDIA GPUS (PARALELISMO · · · · · MASIVO):

Mientras un CPU normal tiene 8 o 16 núcleos muy potentes, una tarjeta gráfica NVIDIA tiene miles de núcleos más pequeños trabajando al mismo tiempo (ideal para videojuegos o Inteligencia Artificial).





Gracias por su
atención